PROGETTO DEGLI ELEMENTI TIPO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corso di Laurea - Ingegneria Civile e Ambientale

Corso di Tecnica delle Costruzioni

A.A. 2021/2022

Professore Ingegnere Noè Salvatore

Professore Ingegnere Clemente Isaia

Studente Fabio Lonciari [IN0100656]

Sommario

1. Descrizione Dell'Opera E Ipotesi Di Calcolo 4
1.1. Introduzione Alla Relazione E Descrizione Dell'Edificio 4
1.2. Normativa Di Riferimento 7
1.3. Materiali 7
1.4. Azioni Prevedibili Sulla Struttura E Schematizzazione Delle Azioni 8
1.5. Criteri Di Analisi Della Sicurezza 8
1.6. Schematizzazione Della Struttura E Dei Vincoli 9
1.7. Modellazione Dei Materiali 9
1.8. Tipo Di Analisi 10
2 Dimensionamento Striscia Di Solaio 11
2.1. Dimensioni E Tipologia Solaio 11
2.2. Condizioni Di Carico, Carico Di Verifica E Schema Statico Di Calcolo 12
2.3. Sezioni Di Verifica 18
2.3.1. Caratteristiche Della Sollecitazione Nelle Sezioni Di Verifica 18
2.3.2. Verifiche A Flessione 18
2.3.3. Verifica a Taglio 19
2.3.4. Altre Verifiche In Esercizio 20
3 Dimensionamento Della Trave 23
3.1. Dimensioni Sezione E Caratteristiche Statiche 23
3.2. Schema Statico Di Calcolo 23
3.3. Condizioni Di Carico E Carico Di Verifica 24
3.4. Sezioni Di Verifica 29
3.4.1. Verifiche A Flessione 29
3.4.2. Verifiche A Taglio 30
3.4.3. Altre Verifiche In Esercizio 33
4. Dimensionamento Del Pilastro 40
4.1. Dimensioni Sezione E Caratteristiche Statiche 40
4.2. Schema Statico Di Calcolo 41
4.3. Condizioni Di Carico Di Verifica E Carichi 42
4.4. Sezioni Di Verifica 43
4.4.1. Caratteristiche Della Sollecitazione Nelle Sezioni Di Verifica 43
4.4.2. Verifiche A Pressoflessione 43
4.4.3. Verifica All'Instabilità 45

5. Dimensionamento Del Plinto Di Fondazione 46
5.1. Caratteristiche Terreno Di Fondazione..... 46
5.2. Dimensioni E Caratteristiche Statiche 46
5.3 Verifiche Semplificata A Portanza Del Terreno 47

1. Descrizione Dell'Opera E Ipotesi Di Calcolo

1.1. Introduzione Alla Relazione E Descrizione Dell'Edificio

Il progetto che si esamina in questo studio riguarda la costruzione di un edificio residenziale nel comune di Trieste. La progettazione sarà condotta in conformità alle norme D.M. 17/01/2018, che stabiliscono le regole per la progettazione e la costruzione degli edifici in Italia.

Gli allegati del progetto comprendono la progettazione della carpenteria del solaio del piano tipo, che rappresenta una delle parti strutturali più importanti dell'edificio, la progettazione di una striscia completa di solaio, la progettazione di una trave del solaio e la progettazione di un pilastro dell'edificio dalle fondazioni alla copertura. Nella presente relazione saranno presenti i passaggi e i calcoli e per lo sviluppo delle armature, che sono fondamentali per garantire la sicurezza e la stabilità dell'edificio. Le dimensioni specifiche dell'edificio saranno indicate nelle tavole allegate, che forniranno una visione globale dell'edificio e del suo layout. Una delle principali caratteristiche del sito sono la sua localizzazione a Trieste: il clima è tipicamente temperato grazie all'influenza del mare; gli agenti esterni che possono gravare sulla stabilità della struttura sono la "bora", forte vento che può registrare raffiche con picchi di oltre 200 km/h, e l'influenza dell'acqua salmastra del mare.

Si assume che la struttura dell'edificio sia adeguatamente controventata nei confronti delle azioni orizzontali: in questa relazione ci si focalizzerà sui carichi verticali della struttura.

Le principali caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione sono cruciali per la progettazione e la costruzione dell'edificio, di seguito i dati delle tensioni limite nello stato limite ultimo e di esercizio:

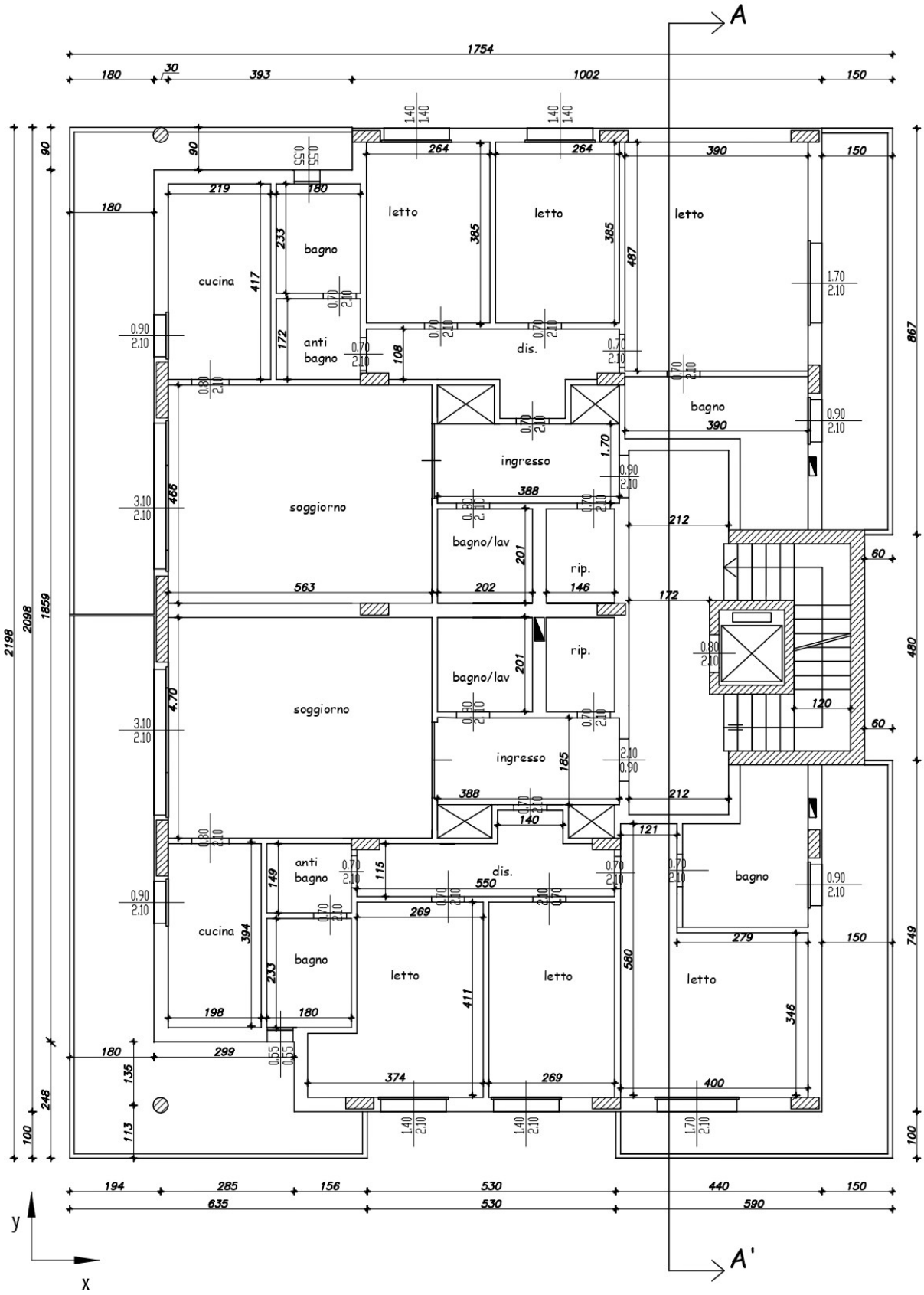
$$\sigma_{t,SLU} = 0{,}60 \frac{N}{mm^2} \qquad \sigma_{t,SLE} = 0{,}40 \frac{N}{mm^2}$$

I dati sopra forniti saranno considerati soprattutto per la progettazione del plinto di fondazione quindi per garantire che la struttura sia in grado di resistere alle sollecitazioni in sicurezza.

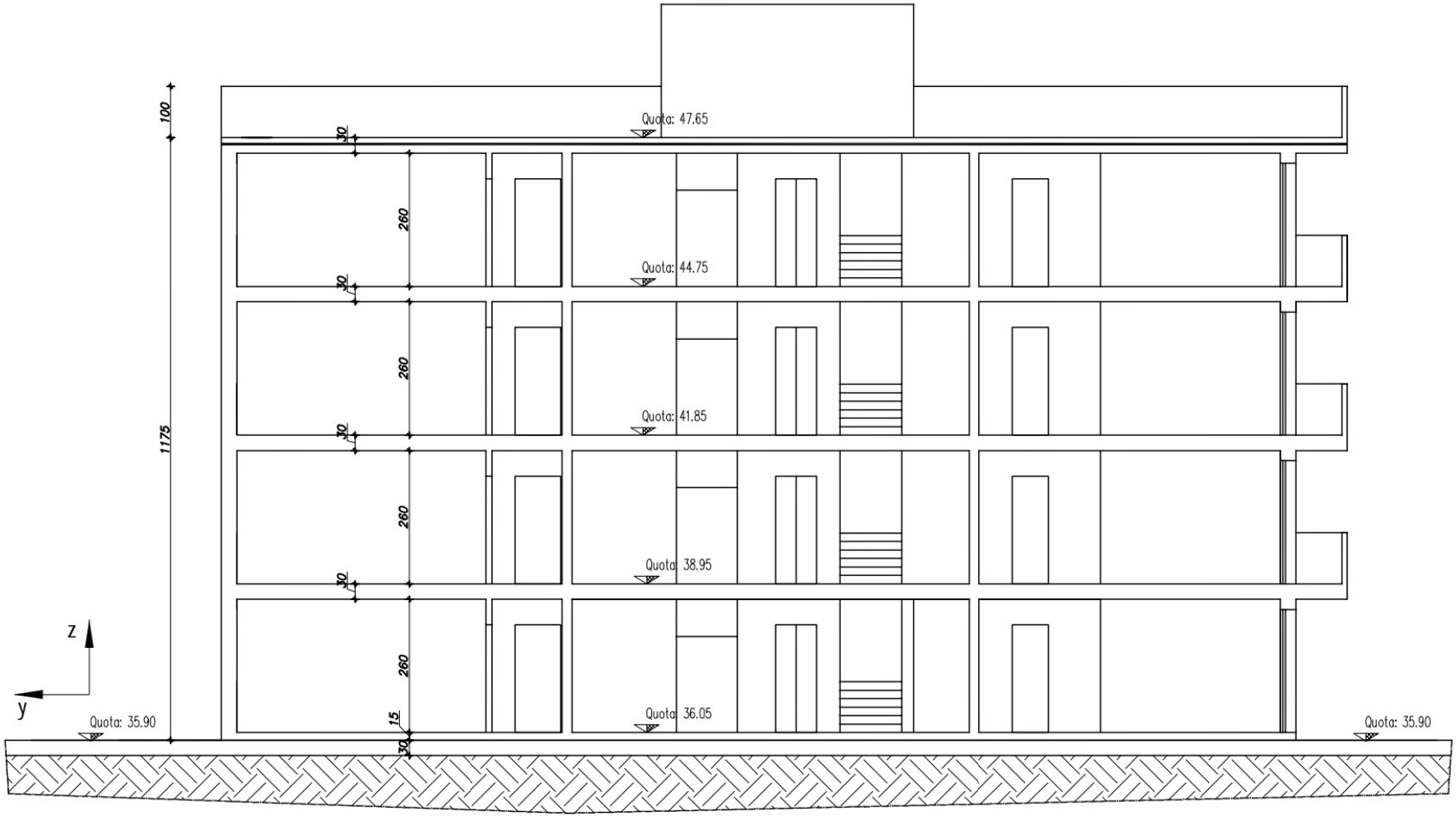
Analizzando nello specifico, l'organismo edilizio è una palazzina (categoria: civile abitazione): realizzato attraverso una struttura portante a telaio in calcestruzzo armato. Come si può notare dalle figure seguenti, piante di tipo architettonico, la geometria del fabbricato è una struttura simmetrica rispetto all'asse trasversale ed è simile ad una pianta rettangolare. I 4 piani fuoriterra sono collegati da un nucleo scale-ascensore, anch' esso in calcestruzzo armato.

Le dimensioni della struttura sono ricavate applicando il coefficiente moltiplicativo, y =0.95, alla pianta architettonica fornita: si ottengono così le misure **17,55** x **20,96** $\boldsymbol{m}$ in pianta e un'altezza di **12,75** $\boldsymbol{m}$.

PIANTA PIANO TIPO — Scala 1:100



SEZIONE A–A'


100
1175
30
260
30
260
30
260
30
260
15
30
Quota: 47.65
Quota: 44.75
Quota: 41.85
Quota: 38.95
Quota: 36.05
Quota: 35.90
Quota: 35.90
z
y

1.2. Normativa Di Riferimento

Si è fatto riferimento alle seguenti normative:

- Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 (NTC2018) aggiornata, sempre con decreto ministeriale, con la Circolare del 21 gennaio 2019, n.7: Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni"»
- Eurocodice 2 riguardante la progettazione delle strutture in calcestruzzo armato

1.3. Materiali

I materiali strutturali considerati per la realizzazione della struttura sono il calcestruzzo classe **C28/35** e l'acciaio **B450C**. Il calcestruzzo presenta una classe di consistenza S4, un diametro massimo dell'inerte di 20mm e una classe di esposizione XC1.

Si ricavano dalle NTC2018 i valori caratteristici dei due materiali:

Calcestruzzo

Classe di resistenza	**C28/35**
Resistenza cubica caratteristica	R_{ck} = 35 MPa
Resistenza cubica media	$R_{cm} = R_{ck}+9,6 = 44,6$ Mpa
Resistenza cilindrica caratteristica	$f_{ck} = 0,83\ R_{ck} = 29,05$ MPa
Resistenza caratteristica media	$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 37,05$ MPa
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm} = 0,30\ f_{ck}^{2/3} = 2,84$ MPa
Resistenza caratteristica a trazione semplice	$f_{ctk} = 0,7 f_{ctm} = 1,99$ MPa
Modulo elastico	Ecm = 22000 (fcm/10)0,3 = 34556MPa
Coefficiente di Poisson (cls fessurato)	$\nu = 0$
Coefficiente di Poisson (cls non fessurato)	$\nu = 0,2$
Resistenza di calcolo a compressione	$f_{cd} = 0,85 f_{ck}/1,5 = 16,46$ MPa
Resistenza di calcolo a trazione Fondazioni	$f_{ctd} = f_{ctk}/1,5 = 3,98$ MPa

Acciaio

Tipo	B450C
Tensione caratteristica di snervamento	fyk = 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura Modulo elastico	ftk = 540 Mpa
Modulo elastico	Es = 200000 MPa
Resistenza di calcolo	fyd = fyk/1,15 = 391 MPa
Deformazione al limite elastico	εyd = fyd/Es = 0,00196

1.4. Azioni Prevedibili Sulla Struttura E Schematizzazione Delle Azioni

I carichi che agiscono sulla struttura vengono suddivisi in tre categorie: carichi strutturali permanenti ($G_{1,k}$), carichi non strutturali permanenti ($G_{2,k}$) e carichi variabili (Q_k). I carichi costanti sono considerati tali poiché la loro variazione nel tempo è trascurabile, invece, sono considerati variabili i carichi la cui intensità varia durante il periodo di vita nominale della struttura. Si considera che l'edificio sia sufficientemente controventato in modo da poter essere trattato come se avesse nodi fissi, considerando solo i carichi verticali. I valori dei carichi $G_{2,k}$ e Q_k sono elencati di seguito, poiché già noti, mentre $G_{1,k}$ verrà calcolato di volta in volta in base all'analisi svolta.

Carichi permanenti ($G_{2,k}$):

Solaio Piano Tipo	$G_{2,k}$= 3,00 kN/m^2
Terrazze Piano Tipo	$G_{2,k}$= 2,00 kN/m^2
Copertura (praticabile)	$G_{2,k}$= 2,00 kN/m^2

Carichi Variabili (Q_k):

Solaio Piano Tipo	Q_k= 2,00 kN/m^2
Terrazze Piano Tipo	Q_k= 4,00 kN/m^2
Copertura (praticabile)	Q_k= 2,00 kN/m^2

1.5. Criteri Di Analisi Della Sicurezza

Per valutare la sicurezza di un'opera o di una sua parte, viene utilizzato il metodo degli "Stati Limite". Come riportato nelle NTC 2018, "*la sicurezza e le prestazioni di un'opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante il periodo di progettazione previsto per la vita dell'opera. Uno stato limite è una condizione oltre la quale l'opera non soddisfa più i requisiti stabiliti dalle presenti norme*". In altre parole, si verifica che le resistenze di progetto $\boldsymbol{Rd}$ siano in grado di sostenere le azioni che agiscono sull'edificio $\boldsymbol{Ed}$ attraverso la seguente disequazione: $\boldsymbol{Rd \geq Ed}$.

Vengono individuati due *Stati Limite*:

1) lo Stato Limite Ultimo (SLU): la perdita di funzionalità è associata ad una vera e propria perdita della capacità portante (locale o globale) della struttura, che generalmente mette in pericolo la sicurezza di

persone e cose, provocando eventuali danni ambientali e mettendo l'opera fuori servizio (carattere di irreversibilità);

2) lo Stato Limite d'Esercizio (SLE): la perdita di funzionalità corrisponde ad un mancato soddisfacimento dei requisiti di esercizio.

Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile, mentre il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile.

1.6. Schematizzazione Della Struttura E Dei Vincoli

Per analizzare e dimensionare la struttura, si utilizzano opportuni schemi statici che ci consentono di creare un modello semplificato ma rappresentativo del comportamento della struttura reale, mantenendo le sue caratteristiche fondamentali. Per effettuare i calcoli, si utilizza il programma SAP2000, che, partendo dallo schema statico opportunamente dimensionato e dai carichi applicati, permette di calcolare le sollecitazioni a cui sono soggetti gli elementi costruttivi. Si analizzano poi i risultati utilizzando un foglio di calcolo Excel e si presentano in tavole create con il programma AutoCAD.

1.7. Modellazione Dei Materiali

Il calcestruzzo e l'acciaio vengono trattati a livello macroscopico, quindi si utilizzeranno modelli diversi per ciascun materiale che si considerino come corpi continui, omogenei e isotropi. Inoltre, entrambi i materiali mostrano un comportamento elastico lineare in risposta alla legge di Hooke nel range di sollecitazioni che ci interessa. Il calcestruzzo ha una buona resistenza a compressione, ma la resistenza a trazione è decisamente inferiore, il che lo rende non lineare nel diagramma sforzo-deformazione. Al contrario, l'acciaio ha una buona resistenza sia a compressione che a trazione, il che lo rende un materiale quasi simmetrico. Sottoposto a sollecitazioni elevate, il materiale entra nel campo plastico e si deforma fino a raggiungere la rottura.

Nel calcestruzzo armato, i due materiali lavorano in modo ottimale insieme: il calcestruzzo assorbe gli sforzi di compressione sulla struttura, mentre l'armatura in acciaio permette di resistere a trazione. Inoltre, i due materiali hanno coefficienti di dilatazione termica simili, il che consente al calcestruzzo armato di deformarsi in modo uniforme.

Durante i calcoli, si ipotizza che ci sia una perfetta adesione tra il calcestruzzo e le barre d'armatura.

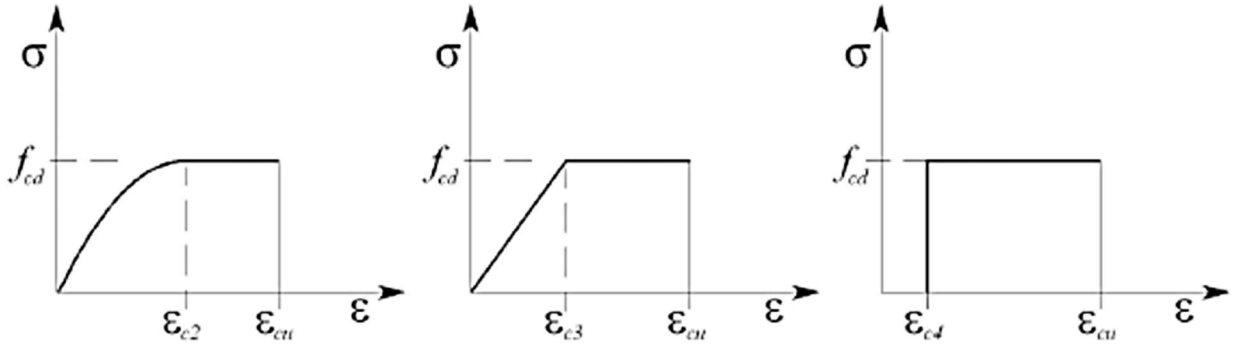
Le NTC2018 definiscono tre stadi di comportamento ciascuno dei quali è associato a un modello semplificato del legame costitutivo, nello specifico, si valuta il processo di valutazione della resistenza di una struttura in calcestruzzo e acciaio.

Nel primo stadio, entrambi i materiali si trovano in un campo elastico lineare e i carichi e le deformazioni sono bassi e proporzionali tra loro. Il calcestruzzo non presenta ancora fessure e mantiene la sua resistenza a trazione.

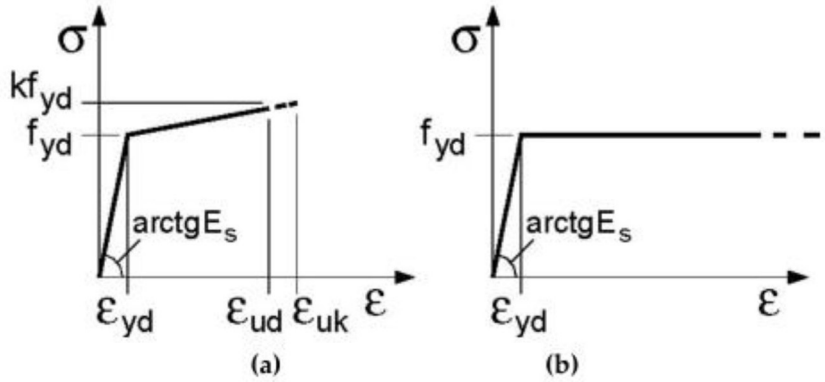
Nel secondo stadio, i carichi aumentano rispetto al primo stadio e il calcestruzzo compresso mantiene un comportamento elastico lineare, mentre quello teso si fessura e perde la sua resistenza a trazione. Questo modello viene utilizzato per le verifiche degli Stati Limite di Esercizio.

Nel terzo stadio, il legame costitutivo non è più lineare e ci troviamo in un campo elasto-plastico. Per rappresentare il vero comportamento del materiale, si utilizzano modelli adeguati per descrivere il legame costitutivo. I diagrammi tensione-deformazione del calcestruzzo e dell'acciaio sono rappresentati di seguito.

Sotto i modelli $\sigma - \varepsilon$ per il calcestruzzo dove ε_{cu} è la deformazione massima calcestruzzo compresso pari a 0,35%, (valido per calcestruzzo di resistenza minore o uguale a C50/60). I modelli semplificativi sono: parabola-rettangolo (prima figura), triangolo-rettangolo (seconda figura), Stress-Block (terza figura, un rettangolo).



Sotto i modelli σ-ε per l'acciaio: nel primo modello la deformazione è influenzata dall'incrudimento e ha limite di deformazione mentre nel secondo non c'è incrudimento (più semplificativo ma più precauzionale) ed è assente il limite di deformazione.



1.8. Tipo Di Analisi

Per determinare le azioni che agiscono sulla struttura e per effettuare i calcoli agli Stati Limite Ultimi e agli Stati Limite di Esercizio, viene utilizzata l'analisi elastica lineare. Inoltre, si suppone che le sezioni trasversali rimangano piane e non fessurate e che siano conosciuti i legami costitutivi dei materiali e i valori dei moduli elastici del calcestruzzo e dell'acciaio.

2 Dimensionamento Striscia Di Solaio

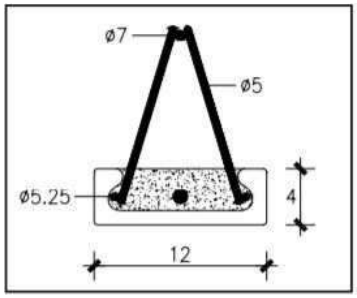
2.1. Dimensioni E Tipologia Solaio

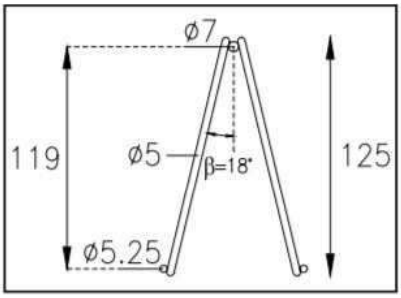
Si è deciso di utilizzare per tutte le coperture orizzontali un solaio a travetti tralicciati TRIGON prodotti da Giuliane e Solai (https://www.esseteam.it/travetto-trigon/).

Lo scheletro portante della struttura è formato da travetti tralicciati, costituiti da un fondello in laterizio largo 12 cm riempito di calcestruzzo, nel quale viene posizionata l'armatura di base. Quest'ultima consiste in un traliccio elettrosaldato di 12,5 cm di altezza con 2 barre ϕ5,25 alla base e 1 barra ϕ7 in alto. Il resto della struttura è formato da blocchi di alleggerimento in laterizio che si inseriscono tra i travetti strutturali, sopra i quali viene gettata una soletta in calcestruzzo di 4 cm rinforzata da una rete elettrosaldata per rendere gli elementi solidali, rinforzare la struttura e distribuire i carichi. Per dimensionare il solaio, si è seguito il consiglio del DM 1996 di utilizzare almeno 1/25 della luce di calcolo. Poiché la luce massima è di 528 cm, si è scelto di utilizzare **24 cm** di altezza complessiva, ovvero 4 cm di soletta in calcestruzzo e 20 cm destinati alle pignatte in laterizio. Il peso proprio del solaio può essere ottenuto dal catalogo dell'azienda ed è pari a **2,87 kN/m²**. La disposizione dei travetti all'interno della struttura è un aspetto importante da considerare. In questo caso, con un interasse di 50 cm tra i travetti, si valuta l'utilizzo dei travetti T3 e T5 in base alle esigenze fisiche e spaziali della struttura. Questi travetti presentano caratteristiche specifiche che possono essere adatte al progetto in questione.

Di seguito si riportano le immagini esplicative tratte dal sito ufficiale.

SOLAIO INTERPIANO (tipo: travetto singolo Giuliane e Solai – spessore totale 25 cm)





Armature dei travetti a magazzino			
	Armatura traliccio	Armatura aggiuntiva	Area armatura complessiva (mm^2/travetto)
T0	2 ϕ 5,25	-	43
T1	2 ϕ 5,25	1 ϕ 10	122
T3	2 ϕ 5,25	1 ϕ 12	156
T5	2 ϕ 5,25	2 ϕ 12	269
T7	2 ϕ 5,25	2 ϕ 14	351

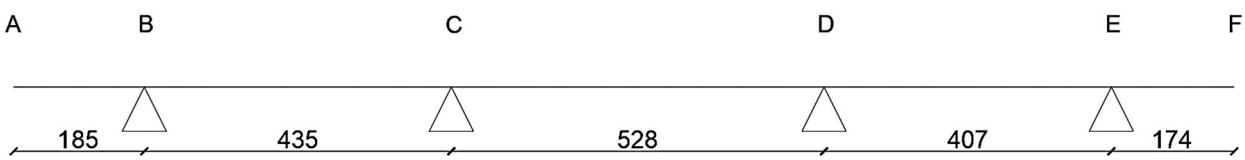
La tabella sottostante è presa dal Catalogo dei solai a travetti tralicciati TRIGON e sono elencati i dati fondamentali per solai di differenti spessori.

Altezze			Solaio a travetti tralicciati TRIGON® (i = 50cm) ed alleggerimenti in laterizio								
laterizio	soletta	totale	Congl. per getto	Peso travetti e blocchi	Peso solaio in opera	Prestazioni di servizio riferite alla striscia di solaio larga 1 metro					Momento d'inerzia sezione compl. reagente
h_l	h_c	H_{tot}				R'_{ck} = 30 N/mm² Acciaio FeB44k					
cm	cm	cm	l/m²	kN/m²	kN/m²	Momenti massimi di servizio (kNm)				Taglio	
					Armatura tipo	T1	T3	T5	T7	kN	cm⁴
12	4	16	58	0,82	2,23	8,11	10,32	17,04	18,87	16,63	13880
	5	17	68	0,82	2,48	8,71	11,08	18,70	24,08	17,82	16693
	6	18	78	0,82	2,73	9,31	11,85	20,00	25,76	19,01	19818
16	4	20	66	0,90	2,52	10,51	13,38	22,56	28,24	21,38	26766
	5	21	76	0,90	2,77	11,11	14,15	23,92	30,50	22,57	31326
	6	22	86	0,90	3,02	11,71	14,92	25,23	32,52	23,76	36153
20	4	24	75	1,04	2,87	12,91	16,29	28,02	36,43	26,14	45371
	5	25	85	1,04	3,12	13,51	17,23	28,90	37,63	27,32	52277
	6	26	95	1,04	3,37	14,12	18,00	30,48	38,75	28,51	59367
24	4	28	84	1,18	3,22	15,18	19,48	33,46	43,48	30,89	70484
	5	29	94	1,18	3,47	15,93	20,32	34,38	44,74	32,08	80380
	6	30	104	1,18	3,72	16,53	21,09	35,75	45,90	33,26	90335
28	4	32	93	1,37	3,63	17,66	22,66	38,90	50,53	35,64	102864
	5	33	103	1,37	3,88	18,35	23,41	39,85	51,83	36,83	116424
	6	34	113	1,37	4,13	18,95	24,19	40,73	53,03	38,02	129886
32	4	36	102	1,57	4,10	20,14	25,83	44,33	57,56	40,39	143251
	5	37	112	1,57	4,35	20,77	26,35	45,31	58,91	41,58	161176
	6	38	122	1,57	4,60	21,38	27,29	46,21	60,15	42,77	178812
36	4	40	110	1,70	4,39	22,62	29,00	49,75	64,59	45,14	192378
	5	41	120	1,70	4,64	23,20	29,53	50,76	65,98	46,33	215385
	6	42	130	1,70	4,89	23,81	30,40	51,69	67,25	47,52	237884

2.2. Condizioni Di Carico, Carico Di Verifica E Schema Statico Di Calcolo

In questo paragrafo vengono considerate le condizioni di carico che vanno a massimizzare le sollecitazioni nelle campate e negli appoggi rispettivamente con momento positivo e momento negativo. Le azioni sulla costruzione devono essere combinate in modo tale da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle varie verifiche, come precisato nel D.M. 14/01/08.

Per il calcolo, il solaio viene modellato come una trave continua su più punti di appoggio, composta da tre campate e due sbalzi. Per una progettazione più accurata, vengono valutate le situazioni con appoggi in B e in E, così come quelle con incastri in B e in E. In questo modo, è possibile valutare la situazione con il momento sollecitante maggiore in ogni sezione del solaio.



Nelle tre campate, considerando che la luce è superiore o leggermente inferiore ai 4 metri, per maggiore sicurezza viene prevista una fascia di rottura di 25 cm di larghezza.

I dati relativi al peso proprio del solaio, i valori caratteristici dei carichi permanenti non strutturali e carichi variabili, i coefficienti parziali di sicurezza relativi ai carichi che possono essere sia amplificativi che riduttivi sono noti e sono riportati nelle tabelle seguenti. Per semplificare la procedura di calcolo e utilizzare i valori del fornitore nella maniera corretta si considera una larghezza di solaio pari a 1m.

	CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI G1,k [kN/m^2]	CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2,k [kN/m^2]	CARICHI VARIABILI Q,k [kN/m^2]
CAMPATA	2,87	3,00	2,00
SBALZO	2,87	2,00	4,00

mentre per i coefficienti:

Coefficiente	Riduttivo	Amplificativo
γ_{G1}	1,00	1,30
γ_{G2}	0,80	1,50
γ_{Q}	0,00	1,50

Di conseguenza le combinazioni possibili sono le seguenti:

Stati Limite Ultimi

- Combinazione fondamentale $\gamma_{G1}G_1 + \gamma_{G2}G_2 + \gamma_{Q1}Q_{k1} = F_d$

Stati Limite Esercizio

- Combinazione caratteristica (rara) $G_1 + G_2 + Q_k = F_d$
- Combinazione frequente $G_1 + G_2 + \psi_1 Q_k = F_d$
- Combinazione quasi permanente $G_1 + G_2 + \psi_2 Q_k = F_d$

dove ψ_1, ψ_2 sono coefficienti di combinazione pari rispettivamente a 0,5 e 0,3 per l'uso residenziale

La prima combinazione a cui faremo riferimento è la combinazione fondamentale allo Stato Limite Ultimo.

Dalla combinazione fondamentale si ottiene la combinazione favorevole:

1,0 · G1,k + 0,8 · G2,k = Fd

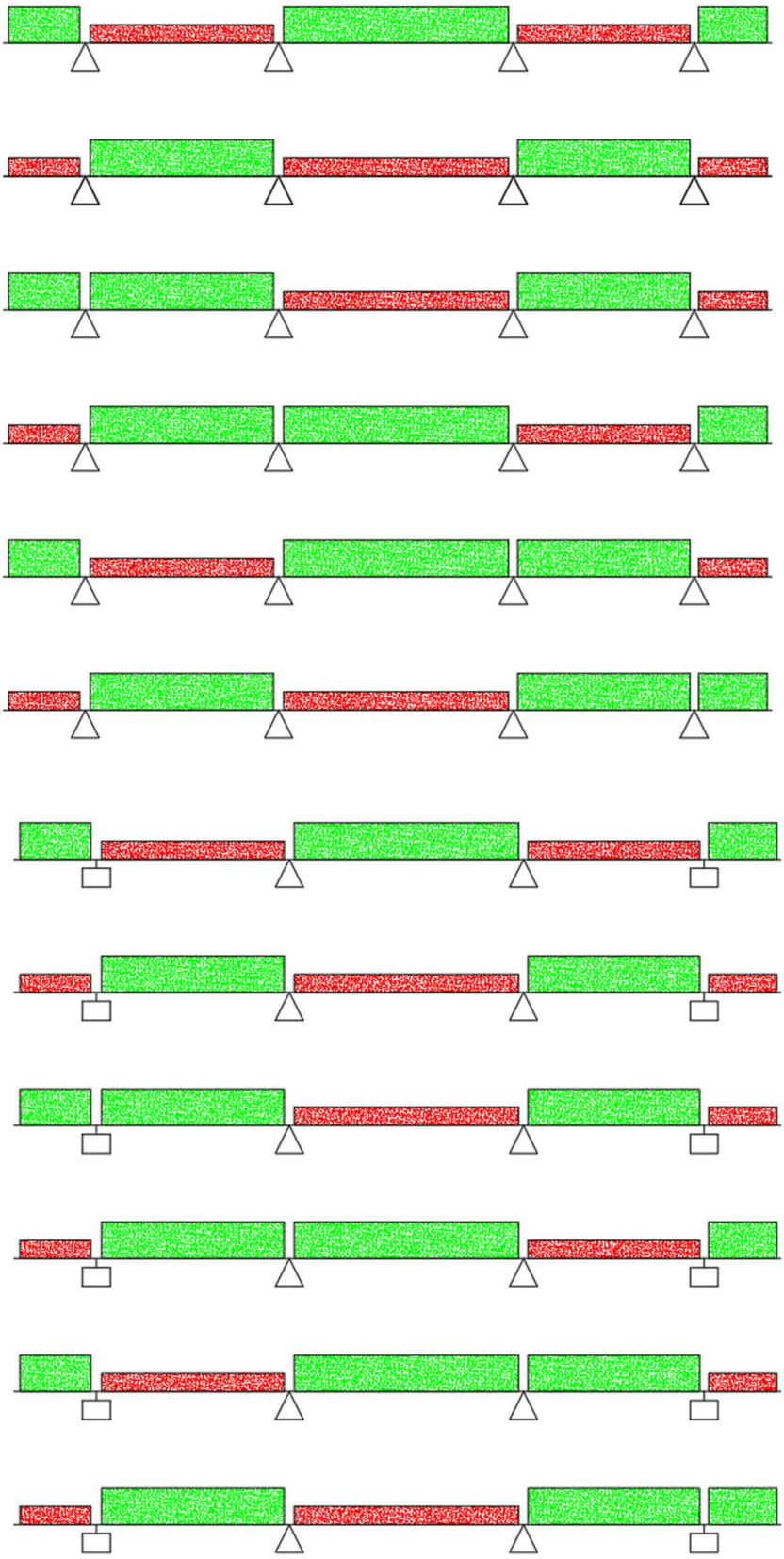
e quella sfavorevole

1,3 · G1,k + 1,5 · G2,k + 1,5 · Qk = Fd

secondo le quali si determinano i carichi favorevoli e sfavorevoli del solaio da dimensionare.

Per ottenere la massima sollecitazione in una campata, si carica al massimo quest'ultima e al minimo le due campate adiacenti. Al contrario, per quanto riguarda gli appoggi, si ottiene la massima sollecitazione caricando sfavorevolmente le due campate adiacenti all'appoggio e caricando alternativamente (in modo favorevole e sfavorevole) le campate successive. Si considerano le combinazioni di carico con i quattro appoggi e quelle con gli incastri al posto dei due appoggi esterni, al fine di valutare in modo accurato le massime sollecitazioni che possono agire sulla struttura.

Nell’immagine seguente si mostrano i dodici casi presi in esame.



Nell'immagine i rettangoli con campitura verde rappresentano il carico massimo, ovvero:

$$1{,}3 \cdot \ G_{1,k} + 1{,}5 \cdot G_{2,k} + 1{,}5 \cdot Q_k$$

Invece i rettangoli con campitura rossa rappresentano il carico minimo, ovvero:

$$1 \cdot \ G_{1,k} + 0{,}8 \cdot G_{2,k} + 0 \cdot Q_k$$

I momenti sollecitanti massimi lungo la struttura secondo le combinazioni di carico sopra riportate, vengono valutate dal software SAP2000, il quale restituisce i valori di momento sollecitante e di sforzo di taglio per ogni sezione del solaio e per ciascuna combinazione di carico. Con l'ausilio del foglio di calcolo si determinano i valori massimi in ciascuna sezione. Si riportano in tabella i valori assoluti.

SEZIONE	**Momento MAX** **[kN·m]**	**Taglio MAX** **[kN]**
APPOGGIO B	21,8	26,5
APPOGGIO C	27,6	32,1
APPOGGIO D	26,5	31,8
APPOGGIO E	19,3	24,8
CAMPATA BC	14,7	/
CAMPATA CD	21,6	/
CAMPATA DE	12,8	/

Si effettua un confronto di massima e si **verifica l'affidabilità** delle sollecitazioni ottenute. Considerati i coefficienti di sicurezza il carico totale in **campata** è il seguente:

$$Q_{\text{tot,c}} = 2{,}87 \cdot 1{,}3 + 3{,}00 \cdot 1{,}5 + 2{,}00 \cdot 1{,}5 = 11{,}2 \ kN/m$$

nello **sbalzo** invece, si ottiene un carico totale pari a:

$$Q_{\text{tot,s}} = 2{,}87 \cdot 1{,}3 + 2{,}00 \cdot 1{,}5 + 4{,}00 \cdot 1{,}5 = 12{,}7 \ kN/m$$

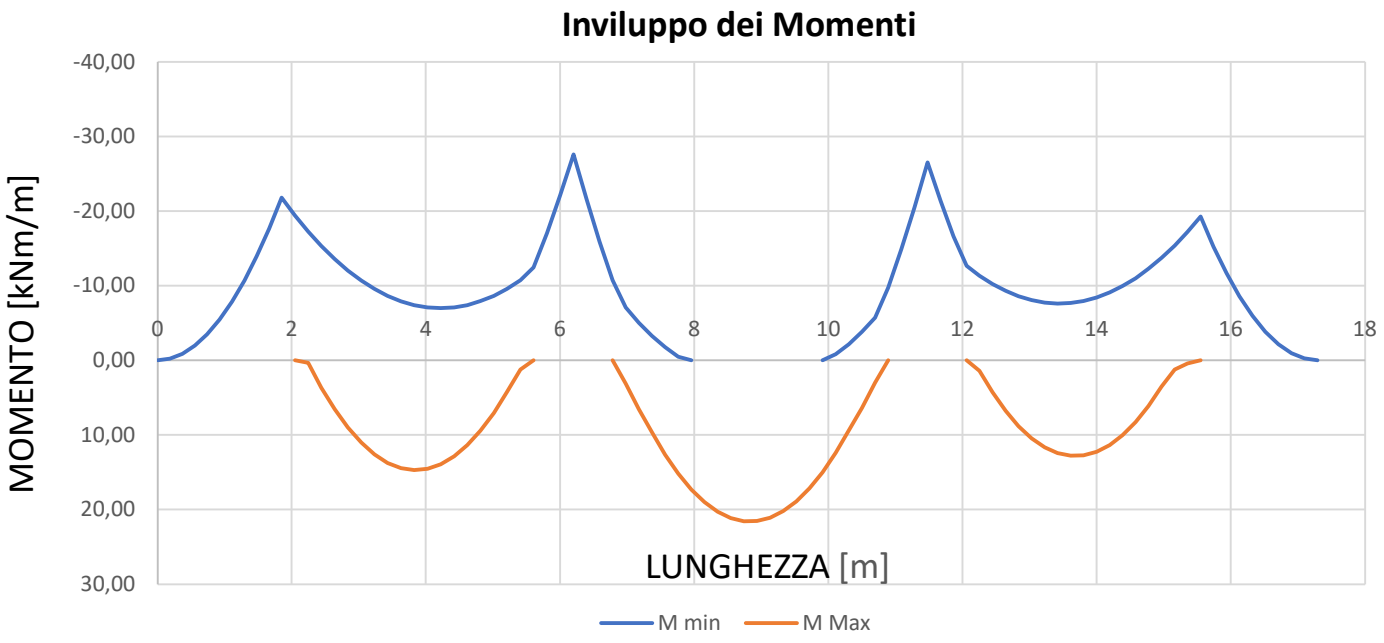
Si calcola quindi il momento sull'appoggio C dovuto al carico nel tratto tra il filo C e il filo D

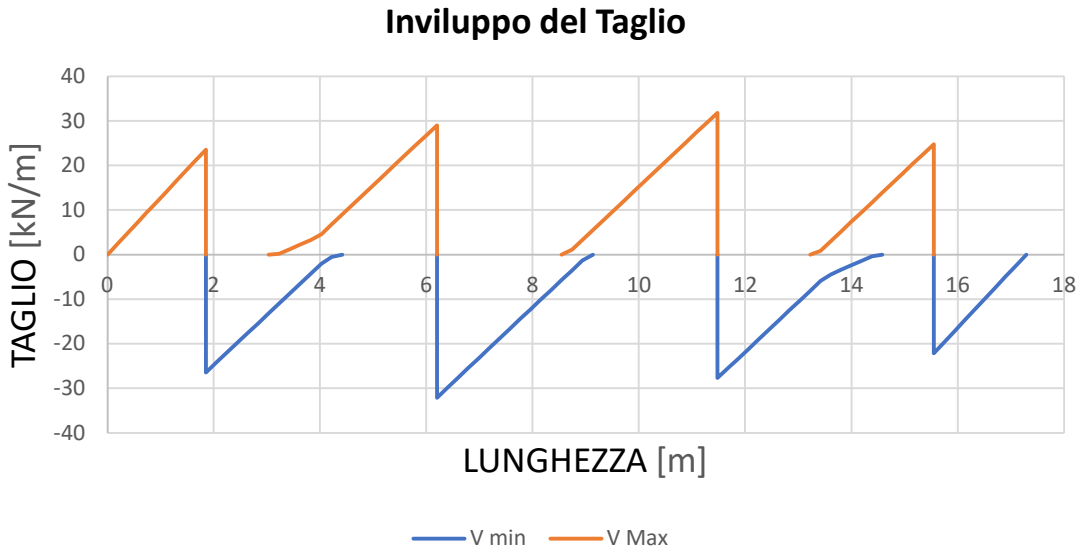
$$M_C = \frac{Q_{tot,c} \cdot l^2}{12} = \frac{11{,}2 \cdot 5{,}3^2}{12} = 26 \ kN/m$$

Successivamente si valuta il momento sull'appoggio B tenendo conto del carico complessivo sullo sbalzo.

$$M_B = \frac{Q_{tot,s} \cdot l^2}{2} = \frac{11{,}2 \cdot 1{,}8^2}{2} = 21 \ kN/m$$

Attraverso il foglio Excel si ottengono così i diagrammi di inviluppo dei momenti flettenti e dell'inviluppo del taglio. La trave è stata suddivisa nel SAP2000 in almeno 9 punti per ciascuna sezione distanziati al massimo di 0,2 m, per ottenere un diagramma sufficientemente preciso.



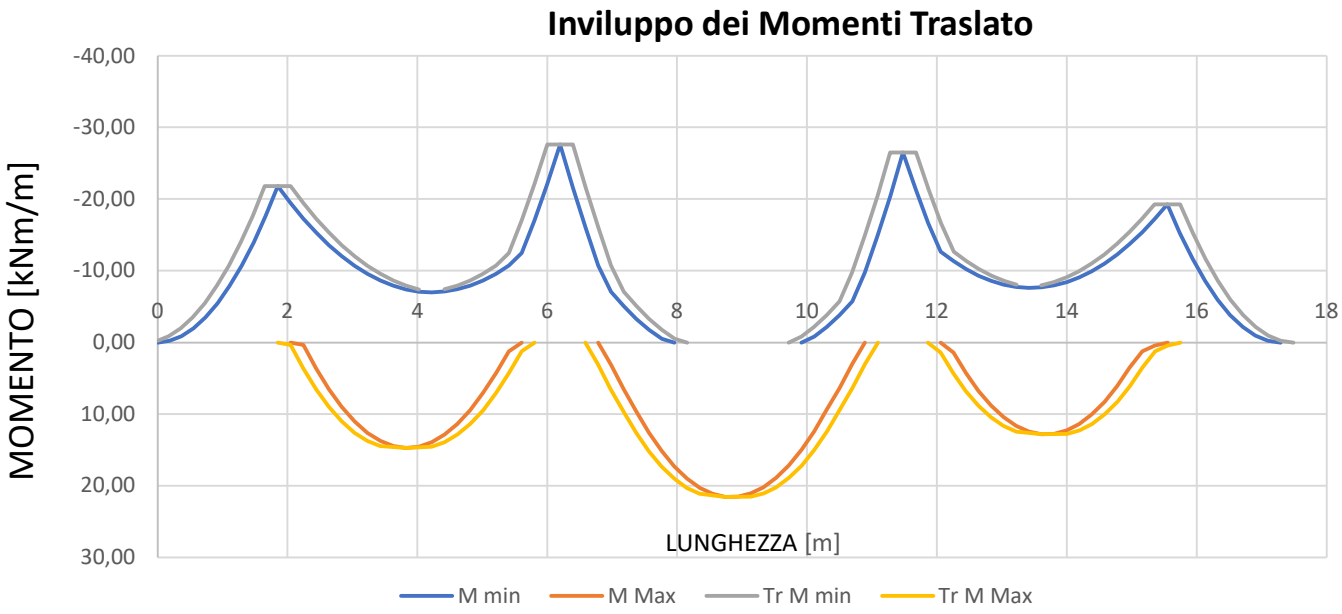


Infine, il diagramma del momento flettente è stato realizzato traslando il grafico del momento flettente, correzione per garantire una corretta valutazione della resistenza, di una quantità pari a:

$$\boldsymbol{a} = \mathbf{0,90} \cdot \boldsymbol{d} = \mathbf{0,90} \cdot \mathbf{220}\boldsymbol{mm} = \mathbf{198}\boldsymbol{mm} = \mathbf{0,198}\boldsymbol{m}$$

Dove d rappresenta l'altezza utile del solaio:

$d = h - d' = 240 - 20 = 220\ mm$



Per gli Stati Limite di Esercizio, vengono utilizzati differenti coefficienti di combinazione elencati nella seguente tabella.

Coefficiente	Ambiente Residenziale
ψ_0	0,70
ψ_1	0,50
ψ_2	0,30

Per la combinazione frequente il carico in **campata** è il seguente:

$$F_{df,\,c} = 2{,}87 + 3{,}00 + 2{,}00 = 7{,}87\ kN/m$$

Invece per lo **sbalzo**:

$$F_{df,\,s} = 2{,}87 + 2{,}00 + 4{,}00 = 8{,}87\ kN/m$$

Per la combinazione rara il carico in **campata** è il seguente:

$$F_{dr,\,c} = 2{,}87 + 3{,}00 + 0{,}5 \cdot 2{,}00 = 6{,}87\ kN/m$$

Invece per lo **sbalzo**:

$$F_{dr,\,s} = 2{,}87 + 2{,}00 + 0{,}5 \cdot 4{,}00 = 6{,}87\ kN/m$$

Infine, la combinazione quasi permanente il carico in **campata** è il seguente:

$$F_{dqp,\,c} = 2{,}87 + 3{,}00 + 0{,}3 \cdot 2{,}00 = 6{,}47\ kN/m$$

Invece per lo **sbalzo**:

$$F_{dqp,\,s} = 2{,}87 + 2{,}00 + 0{,}3 \cdot 4{,}00 = 6{,}07\ kN/m$$

2.3. Sezioni Di Verifica

2.3.1. Caratteristiche Della Sollecitazione Nelle Sezioni Di Verifica

Le sezioni di verifica si sono scelte quelle soggette al massimo momento positivo in campata e quelle soggette al massimo momento negativo in corrispondenza degli appoggi: tabelle e grafici visti nel capitolo precedente descrivono nel dettaglio i casi presi in esame.

2.3.2. Verifiche A Flessione

Per verificare la resistenza flessionale di un elemento monodimensionale, si confronta il momento resistente $\boldsymbol{M_{Rd}}$ con il momento sollecitante $\boldsymbol{M_{Ed}}$ attraverso l'equazione $\boldsymbol{M_{Rd} \geq M_{Ed}}$. In questo modo si valuta la resistenza flessionale sia in presenza che in assenza di sforzo assiale. Per quanto riguarda il dimensionamento dell'armatura inferiore, si fa riferimento ai valori di momento resistente forniti dal produttore e si verifica che il momento resistente sia maggiore del momento sollecitante massimo. Per quanto riguarda l'armatura in zona tesa, si calcola l'area d'armatura necessaria a resistere al momento sollecitante allo Stato Limite Ultimo, si sceglie la tipologia di solaio più adeguata alle sollecitazioni e si determina la posizione dell'asse neutro. Una volta nota la posizione dell'asse neutro, si può calcolare il momento resistente e verificare che sia maggiore del momento sollecitante. Viene verificata per ogni campata la disuguaglianza tra momento resistente e momento sollecitante massimo, il che porta all'utilizzo di travetti di classe **T3** e **T5**, in grado di resistere rispettivamente a 16,29 kNm e 28,02 kNm. Per il dimensionamento dell'armatura in zona tesa in corrispondenza degli appoggi si procede secondo quanto riportato in normativa.

In principio si calcola l'area d'armatura tesa $\boldsymbol{A_{s,nec}}$ necessaria alla resistenza a momento sollecitante per lo Stato Limite Ultimo:

$$\boldsymbol{A_{s,nec}} = \frac{M_{Ed}}{0{,}9 \cdot d \cdot f_{yd}}$$

Una volta determinata l'armatura in acciaio è necessario scegliere la tipologia di solaio tra quelle offerte dalla ditta produttrice che meglio si adatti alle sollecitazioni.

Si determina la posizione dell'asse neutro che come previsto dalle NTC2018 si effettua mediante l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale essendo la soletta di soli 4cm (minore di 50mm), il valore della resistenza di progetto del calcestruzzo a compressione $f$cd va ridotto all'80%:

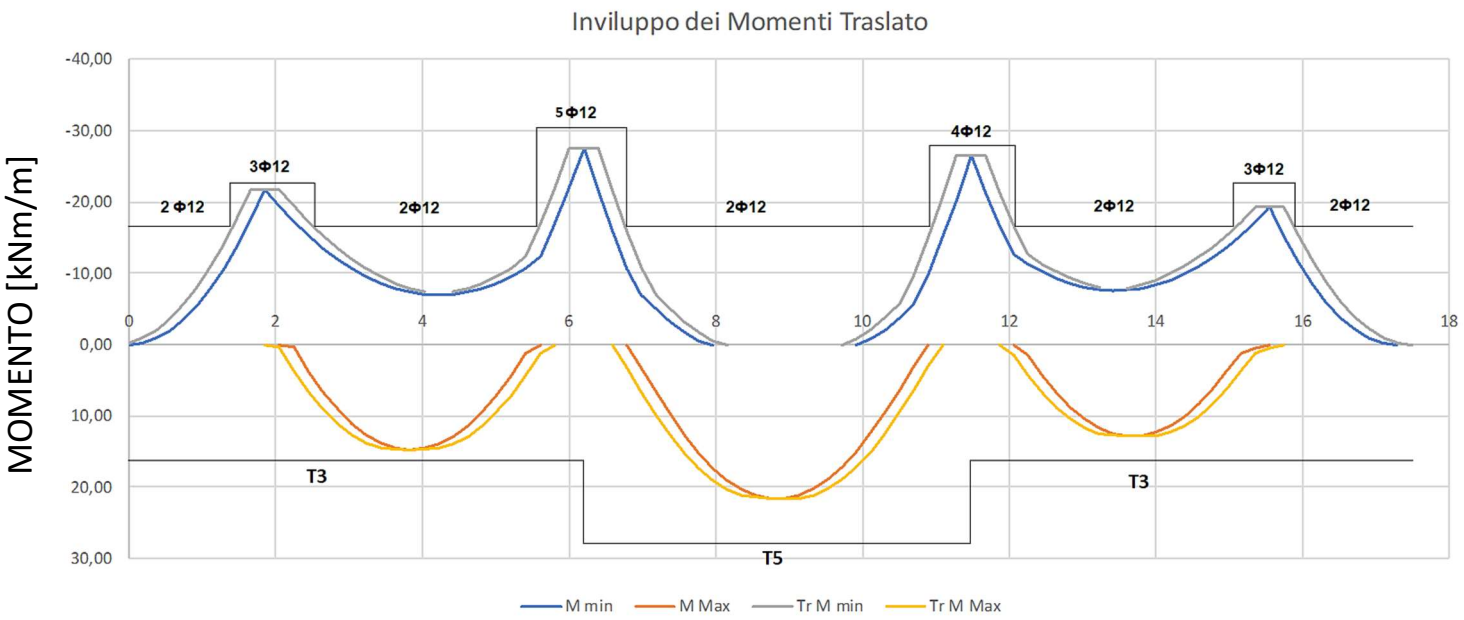
$$0{,}8 \cdot L \cdot x \cdot f_{cd} = A_s \cdot f_{yd}$$

Una volta nota la posizione dell'asse neutro, rispettate le ipotesi di sezione rettangolare e di acciaio inferiore snervato, si può procedere alla determinazione del momento resistente $\boldsymbol{M_{Rd}}$ mediante la seguente formulazione:

$$\boldsymbol{M_{Rd}} = A_s \cdot f_{yd} \cdot (d - 0{,}4x)$$

Si verifica così la disuguaglianza di partenza $\boldsymbol{M_{Rd} \geq M_{Ed}}$

SEZIONE	B	BC	C	CD	D	DE	E
d[mm]	220	220	220	220	220	220	220
$A_{s,nec}$ [mm]	281,59	/	356,51	/	342,30	/	249,30
A_s [mm²/m]	339,29	/	565,49	/	452,39	/	339,29
Armatura [mm]	**3Φ12**	/	**5Φ12**	/	**4Φ12**	/	**3Φ12**
x [mm]	122,0	/	204,77	/	162,66	/	122,0
M_{Ed} [kNm/m]	21,78	14,73	27,61	21,55	26,49	12,81	19,27
M_{Rd} [kNm]	22,71	16,29	30,60	28,02	27,43	16,29	22,71
$M_{Rd} \geq M_{Ed}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dal diagramma è possibile dunque capire come verranno disposte le armature ed è possibile ricavare anche le loro lunghezza. Le barre tese saranno prolungate poi in modo che l'ancoraggio sia eseguito a rigor di normativa. Le NTC2018 prevedono che tale lunghezza debba essere superiore almeno a 20 diametri e non inferiore a 150 mm. Nel caso in questione si è scelto di prendere una lunghezza di ancoraggio pari a 40 diametri ottenendo:

$$\boldsymbol{lb = 40 \cdot 12 = 480mm}$$

2.3.3. Verifica a Taglio

Si deve verificare la resistenza alla sollecitazione, tuttavia, non è prevista una specifica armatura al taglio per il solaio. La verifica consiste nel far valere la disuguaglianza $V_{R_d} \geq V_{E_d}$, con V_{R_d} resistenza di taglio e V_{E_d} taglio sollecitante. Il taglio risulterà essere nullo nella mezzeria delle campate mentre sarà massimo in corrispondenza degli appoggi. È fondamentale effettuare la verifica in questi ultimi punti più critici per la sicurezza della struttura.

$$V_{Rd} = max\left\{\left(0{,}18k\frac{\sqrt[3]{100\rho_l f_{ck}}}{\gamma_c} + 0{,}15\sigma_{Cp}\right)b_w \cdot d; \left(V_{min} + 0{,}15\sigma_{Cp}\right)b_w \cdot d\right\}$$

dove: $k = 1 + \left(\frac{200}{d}\right)^{\frac{1}{2}} \leq 2$ $\quad V_{min} = 0{,}035k^{\frac{3}{2}}f_{ck}^{\frac{1}{2}}$ $\quad f_{ck} = 29{,}05\ N/mm^2$

$\gamma_c = 1{,}5$ $\quad \rho_l = \frac{A_{sl}}{(b_w \cdot d)}$ $\quad \sigma_{c_P} = \frac{N_{ed}}{A_c} \leq 0{,}2f_{cd}$

$$A_{s,min} = \frac{V_{Ed}}{f_{yd}}$$

APPOGGIO	B	C	D	E
V_{Ed} [kN]	26,46	32,06	31,84	24,77
A_s [mm²]	339,29	565,49	452,39	339,29
ρ_1	0,006	0,010	0,008	0,006
V_{Rd} [kN]	32,09	38,05	35,32	32,09
$V_{Rd} \geq V_{Ed}$	✓	✓	✓	✓

Per assicurare che la struttura sia in grado di resistere agli sforzi di taglio nelle vicinanze degli appoggi, è necessario aggiungere ulteriore armatura nella parte inferiore. L'area di questa armatura supplementare dovrà essere almeno pari a

$$A_{s,min} = \frac{V_{Ed}}{f_{yd}}$$

dove V_{Ed} è l'azione di taglio sull'appoggio e f_{yd}è la resistenza alla trazione dell'acciaio.

SEZIONE	BC	CD	DE	EF
V_{Ed} [kN]	26,46	32,06	31,84	24,77
As,min [mm²]	67,67	81,99	81,43	63,35
ARMATURA [mm²]	**1ϕ10**	**1ϕ12**	**1ϕ12**	**1ϕ10**
As [mm²]	78,54	113,10	113,10	78,54
As>As,min	✓	✓	✓	✓

2.3.4. Altre Verifiche In Esercizio

Si passa alle verifiche degli Stati Limite di Esercizio (SLE): Stato Limite di Deformazione e Stato Limite di Limitazione delle Tensioni.

Stato Limite di Deformazione

Per verificare se la deformazione della struttura è accettabile, si utilizza una procedura che controlla i valori delle deformazioni che si possono verificare durante il funzionamento dell'opera. Secondo le normative tecniche, per travi e solai con luci inferiori a 10 metri, è possibile fare riferimento al punto C4.1.2.2.2 della circolare n°7 del 2019.

$$\lambda = \frac{l}{h} \leq k \cdot \left(11 + \frac{0{,}0015 \cdot f_{ck}}{\rho + \rho'}\right) \cdot \left(\frac{500}{fyk}\right) \cdot \left(\frac{A_{s,eff}}{A_{s,calc}}\right)$$

k pari a 1,5 coefficiente correttivo per la tipologia di struttura che consideriamo;

ρ e ρ' rapporti di armatura tesa e compressa;

$A_{s,eff}$ e $A_{s,calc}$ rispettivamente l'armatura tesa effettivamente presente e l'armatura di calcolo nel tratto considerato;

SEZIONE	BC	CD	DE
l [mm]	4350	5280	4070
h [mm]	240	240	240
k	1,5	1,5	1,5
ρ	0,02827	0,02827	0,02827
ρ'	0,03900	0,06725	0,03900
As,eff [mm²]	312	538	312
As,calc [mm²]	189,88	279,00	165,34
λ	18,13	22,00	16,96
λmax	31,37	36,82	36,63
λ≤λmax	✓	✓	✓

Stato Limite di Limitazione delle Tensioni

Per verificare l'accettabilità della deformazione della struttura, le norme tecniche descrivono il punto C4.1.2.2.2 della circolare n°7 del 2019, secondo cui per travi e solai con luci inferiori a 10 metri, si valutano le tensioni di esercizio attraverso le combinazioni caratteristica e quasi permanente, confrontandole con i valori massimi stabiliti dalla normativa al paragrafo 4.1.2.2.5. Tuttavia, poiché lo spessore della soletta è inferiore ai 50 mm, i valori limite per il calcestruzzo devono essere ridotti del 20% e quindi si calcolano le massime tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio, verificando che soddisfino le seguenti disuguaglianze:

combinazione caratteristica $\sigma_{c,max} \leq 0{,}6 \cdot f_{ck} \cdot (0{,}8)$

combinazione quasi permanente $\sigma_{c,max} \leq 0{,}4 \cdot f_{ck} \cdot (0{,}8)$

combinazione caratteristica per acciaio $\sigma_{c,max} \leq 0{,}8 \cdot f_{yk}$

Si elaborano le due combinazioni seguenti sul SAP2000 ottenendo i valori di momento flettente massimo

La combinazione caratteristica è data da: $F_{d,r} = G_{1,k} + G_{2,k} + Q_k$

La combinazione quasi permanente è invece: $F_{d,r} = G_{1,k} + G_{2,k} + \Psi_2 Q_k = G_{1,k} + G_{2,k} + 0{,}3 \cdot Q_k$

Per eseguire la verifica delle tensioni di esercizio, è necessario inserire nel modello creato in SAP2000 sia la combinazione caratteristica che quella quasi permanente. I risultati ottenuti vengono poi elaborati su un foglio di calcolo Excel. In seguito, vengono individuati i momenti massimi per entrambe le combinazioni considerate, in corrispondenza delle campate e degli appoggi. I valori massimi di momento sono riportati nella tabella.

SEZIONE	M MAX (CARATTERISTICA) [kNm]	M MAX (QUASI PERMANENTE) [kNm]
APPOGGIO B	15,18	10,38
CAMPATA BC	3,10	3,41
APPOGGIO C	15,85	13,42
CAMPATA CD	11,88	9,43
APPOGGIO D	15,18	12,78
CAMPATA DE	2,00	2,47

APPOGGIO E	13,43	9,19

Per calcolare gli sforzi normali massimi di compressione nel calcestruzzo e di trazione nell'acciaio, si fa riferimento alle sezioni al secondo stadio.

$$\boldsymbol{\sigma_c} = \frac{M}{I_{n,id}} x_{id}$$

$$\boldsymbol{\sigma_c} = n \frac{M}{I_{n,id}} (d - x_{id})$$

Si utilizza un coefficiente di omogenizzazione $\boldsymbol{n}$ pari a 15. Il momento d'inerzia ideale in corrispondenza dell'asse neutro è calcolato come segue:

$$\boldsymbol{I_{n,id}} = \frac{b \cdot x_{id}^3}{3} + n[A'_s(x_{id} - d)^2 + A_s(d - x_{id})^2]$$

Si calcola poi la distanza dell'asse neutro del lembo compresso di calcestruzzo

$$\boldsymbol{x_{id}} = \frac{n(A_s + A'_s)}{b}\left[-1 + \sqrt{1 + \frac{2b(A_s d + A'_s d')}{n(A_s + A'_s)^2}}\right]$$

SEZIONE	**B**	**BC**	**C**	**CD**	**D**	**DE**	**E**
b [mm]	240	240	240	240	240	240	240
A_s [mm²]	339,29	226,19	565,49	226,19	452,39	226,19	339,29
A'_s [mm²]	78,54	312	113,10	538	113,10	312	78,54
x_{id} [mm]	34,63	67,74	37,12	85,06	38,75	67,74	34,63
$I_{n,id}$ [mm⁴]	1,78E+08	1,14E+08	2,88E+08	1,45E+08	2,28E+08	1,14E+08	1,78E+08
$\sigma_{c,car}$ [N/mm²]	2,95	1,84	2,04	6,96	2,58	1,19	2,61
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\sigma_{c,qperm}$ [N/mm²]	2,01	2,02	1,73	5,53	2,17	1,47	1,78
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\sigma_{s,car}$ [N/mm²]	236,52	62,00	151,08	165,64	180,87	40,00	209,26
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Si può così concludere la fase di dimensionamento e verifica del solaio piano tipo.

3 Dimensionamento Della Trave

3.1. Dimensioni Sezione E Caratteristiche Statiche

Si predimensiona la trave passante per l'appoggio C suddividendola in due differenti tipologie: il primo tratto in spessore di solaio ha quattro campate dall'appoggio uno all'appoggio quattro, mentre il secondo fuori spessore ha l'ultima campata dall'appoggio quattro all'appoggio cinque e lo sbalzo; la trave ha una lunghezza complessiva di 20,73 m.

Facendo riferimento ai seguenti riferimenti normativi si predimensiona la trave.

- la larghezza della trave deve essere almeno di 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate "a spessore", deve essere non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell'altezza della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non maggiore di due volte b_c, essendo b_c la larghezza del pilastro ortogonale all'asse della trave;
- il rapporto b/h tra larghezza e altezza della trave deve essere almeno di 0,25;
- la larghezza della sezione non deve essere inferiore a 1/6 della luce massima in campata per le travi in spessore;
- l'altezza della sezione non deve essere inferiore a 1/10 della luce massima in campata per le travi fuori spessore e la sua larghezza dev'essere compresa tra la metà e i 7/10 volte l'altezza della trave;

Partendo dall'altezza nota, pari a quella del solaio, di 24 cm e dalla luce massima pari a 520 cm, si calcola una sezione in spessore pari a 90x24 cm. Per il tratto fuori spessore invece, la sezione scelta è di 30x55 cm.

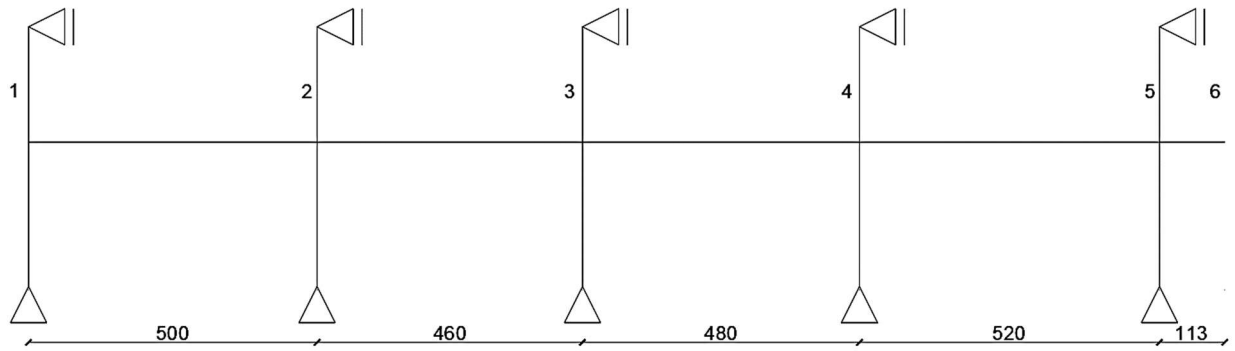
Dato lo spessore del calcestruzzo armato pari a 25 kN/m^3, si calcolano i pesi propri delle sezioni in spessore e fuori spessore della trave.

In spessore $G_{PP1} = 0{,}90 \cdot 0{,}24 \cdot 25 = 5{,}400 kN/m$

Fuori spessore $G_{PP2} = 0{,}30 \cdot 0{,}55 \cdot 25 = 4{,}125 kN/m$

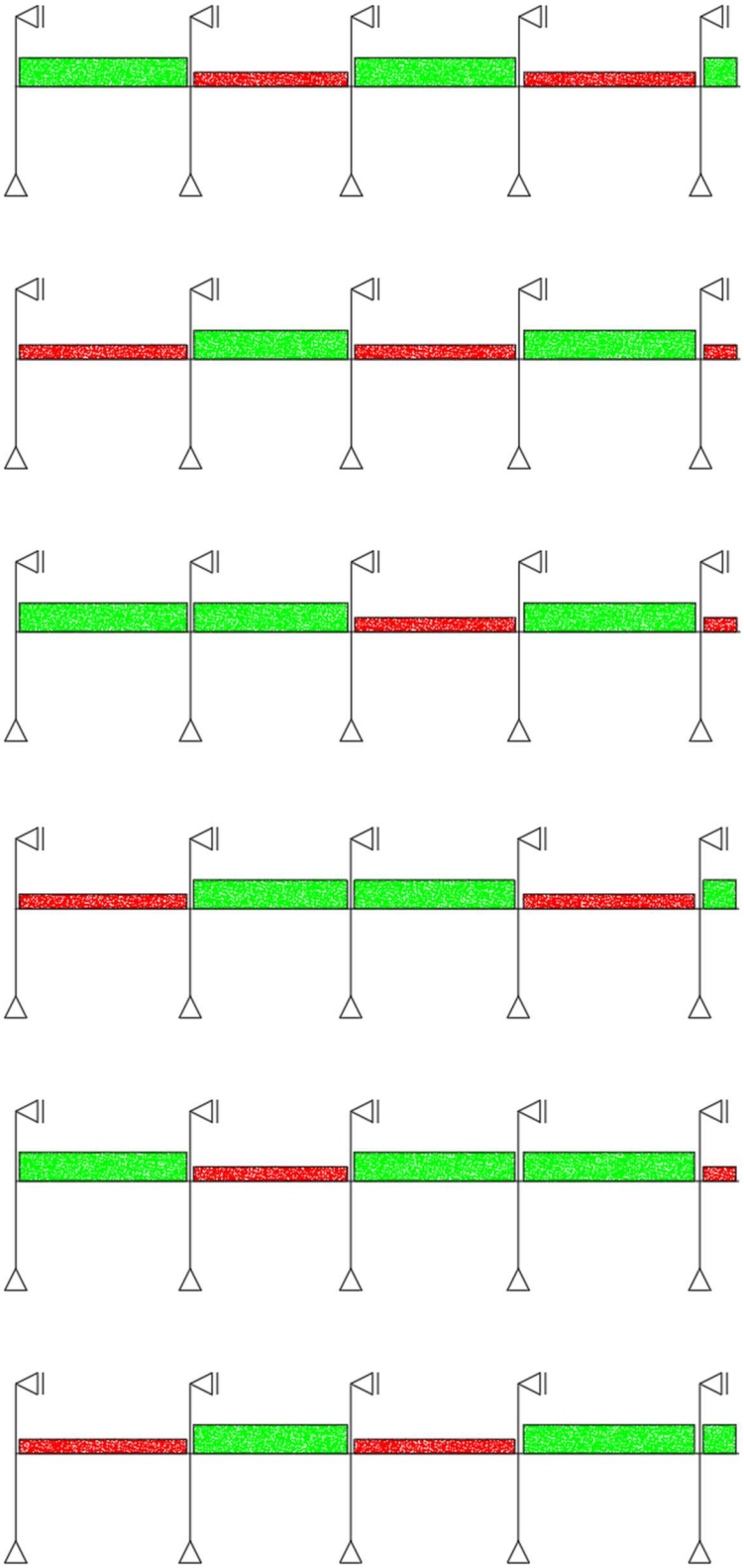
3.2. Schema Statico Di Calcolo

La trave si analizza nella sua interezza invece si considera solo la semi-altezza superiore e inferiore dei pilastri rispetto all'asse della trave. Questi vengono vincolati con un carrello nella parte superiore e nella parte inferiore vengono vincolati con un appoggio.



3.3. Condizioni Di Carico E Carico Di Verifica

Le condizioni di carico si analizzano in modo analogo a quanto fatto per la striscia di solaio: si considerano le combinazioni di carico che massimizzano le sollecitazioni in ciascuna campata e in ciascun appoggio. Si considerano i coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU al fine di valutare i carichi favorevoli, quelli minimi, e quelli sfavorevoli, quelli massimi.



La massima sollecitazione sulla campata si ottiene caricando al massimo la campata in analisi e al minimo le due adiacenti e la massima sollecitazione sugli appoggi si ottiene caricando al massimo le due campate adiacenti e caricando a scacchiera le campate rimanenti.

Nell'immagine i rettangoli con campitura verde rappresentano il carico massimo, ovvero:

$$1{,}3 \cdot \ G_{1,k} + 1{,}5 \cdot G_{2,k} + 1{,}5 \cdot Q_k$$

Invece i rettangoli con campitura rossa rappresentano il carico minimo, ovvero:

$$1 \cdot \ G_{1,k} + 0{,}8 \cdot G_{2,k} + 0 \cdot Q_k$$

I carichi agenti sulla trave sono stati individuati distinguendo tra trave in spessore e fuori spessore. I valori sono stati calcolati prendendo in considerazione il peso proprio della trave e il peso della porzione di solaio che influisce sulla trave. È stato quindi considerato il contributo di metà lunghezza di solaio per ciascun lato della trave a destra e a sinistra.

$$G_{i,solaio} = \left(\frac{L_1 + L_2}{2}\right) \cdot \alpha \cdot G_{i,k}$$

dove L_1 = 4,35 m e L_2 = 5,28 m poiché stiamo calcolando la trave in C; α coefficiente è pari a 1,20 per le combinazioni sfavorevoli e pari a 1,15 per le combinazioni favorevoli, tiene conto degli eventuali effetti dell'iperstaticità dovuta a questa semplificazione; $G_{i,k}$ varia secondo i carichi considerati (valori tabellati precedentemente) varia in base alla tipologia di carico considerata.

Carichi sfavorevoli α =1,2

Tipo di trave (campata)	**CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI $G_{1,k}$ [kN/m^2]**	**CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI $G_{2,k}$ [kN/m^2]**	**CARICHI VARIABILI Q_k [kN/m^2]**
Trave in spessore	19,40	17,33	11,56
Trave fuori spessore	19,84	17,33	11,56

Carichi favorevoli α =1,15

Tipo di trave (campata)	**CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI $G_{1,k}$ [kN/m^2]**	**CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI $G_{2,k}$ [kN/m^2]**	**CARICHI VARIABILI Q_k [kN/m^2]**
Trave in spessore	18,71	16,61	11,07
Trave fuori spessore	19,15	16,61	11,07

Dalla combinazione fondamentale si ottiene la combinazione favorevole:

$1{,}0 \cdot G1{,}k + 0{,}8 \cdot G2{,}k = Fd$

e quella sfavorevole

$1{,}3 \cdot G1{,}k + 1{,}5 \cdot G2{,}k + 1{,}5 \cdot Qk = Fd$

secondo le quali si determinano i massimi e minimi in campata:

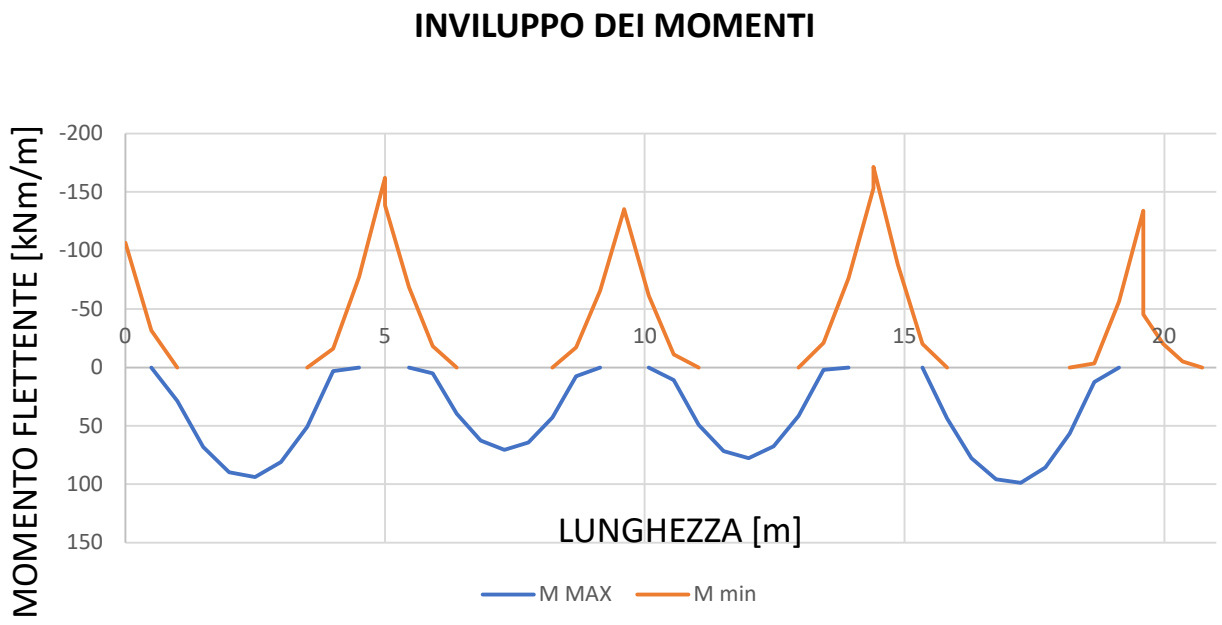
	TRAVI IN SPESSORE		**TRAVI FUORI SPESSORE**	
SEZIONE	Carico **MAX** $[kN/m^2]$	Carico **MIN** $[kN/m^2]$	Carico **MAX** $[kN/m^2]$	Carico **MIN** $[kN/m^2]$
CAMPATA	68,56	32,00	69,13	32,44

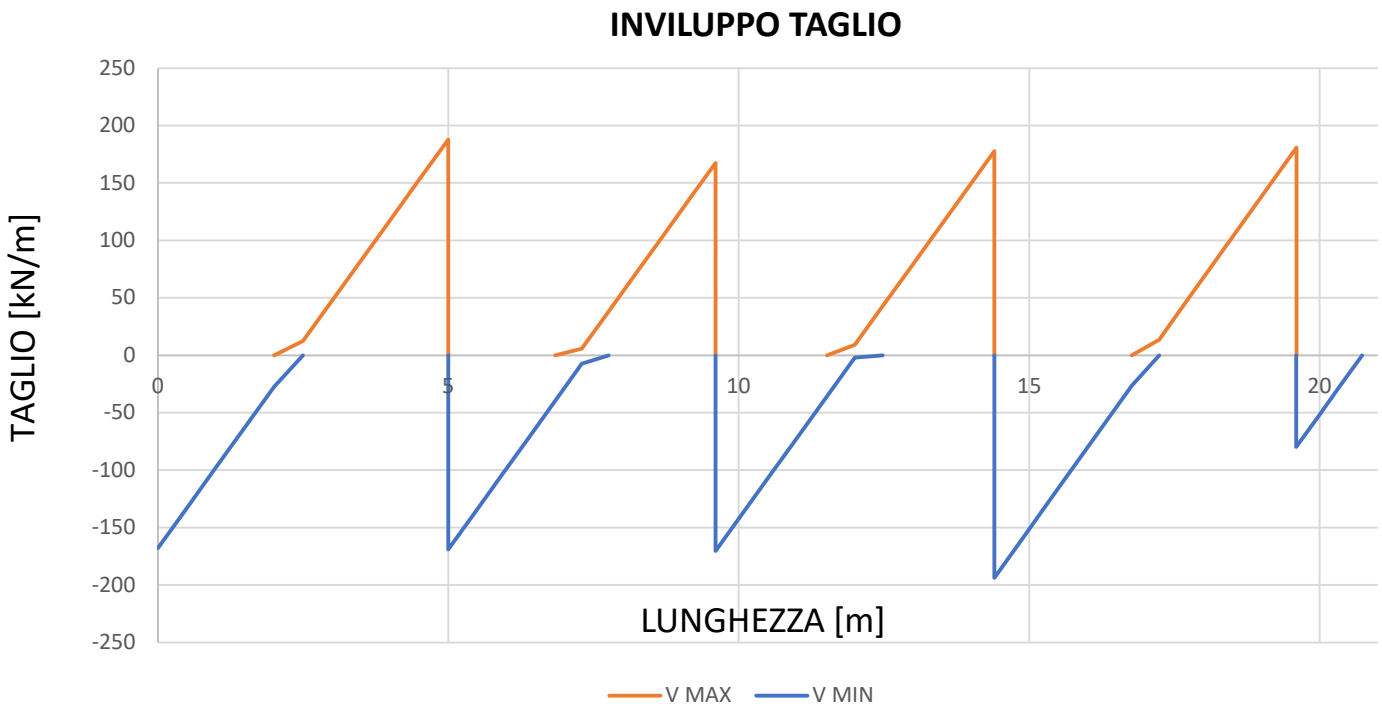
Tali carichi vengono inseriti nel programma SAP2000 al fine di creare delle combinazioni di carico che comportano la sollecitazione massima sulla campata (momento positivo) e sugli appoggi (momento negativo).

SEZIONE	**Momento MAX [kN·m]**	**Taglio MAX [kN]**
APPOGGIO **1**	106,68	167,85
APPOGGIO **2**	162,30	187,81
APPOGGIO **3**	135,25	170,54
APPOGGIO **4**	171,69	193,85
APPOGGIO **5**	133,88	180,81
CAMPATA **12**	93,97	/
CAMPATA **23**	70,73	/
CAMPATA **34**	77,72	/
CAMPATA **45**	98,67	/

In questa situazione, i valori massimi del momento (in termini assoluti) sono stati confrontati con alcuni semplici modelli matematici per dimostrare l'accuratezza dei risultati.

Utilizzando un foglio di calcolo Excel, è stato creato un diagramma che mostra l'andamento dei momenti flettenti e un altro per quello del taglio. Ogni sezione della trave è stata divisa in dieci punti per aumentare la precisione dei grafici.





Si valutino gli Stati Limite di Esercizio (SLE): è necessario far riferimento ai coefficienti di combinazione, presenti nelle NTC2018, già introdotti nel paragrafo dedicato al predimensionamento del solaio.

Affrontiamo quindi tre casi:

il primo dato dalla valutazione degli stati limite di esercizio irreversibili dove viene utilizzata la *combinazione rara* $G_1 + G_2 + Q_k = F_d$;

il secondo dato dalla valutazione degli stati limite di esercizio reversibili dove viene utilizzata la *combinazione frequente* $G_1 + G_2 + \psi_1 Q_k = F_d$ dove $\psi_1 = 0{,}50$;

il terzo dato dalla valutazione degli stati limite di esercizio con effetti a lungo termine dove viene utilizzata la *combinazione permanente* $G_1 + G_2 + \psi_2 Q_k = F_d$ dove $\psi_2 = 0{,}30$;

I risultati di tali casi sono raccolti nella tabella seguente.

α =1,2	CARICO $[\mathrm{kN/m^2}]$		
	COMB. RARA	**COMB. FREQUENTE**	**COMB. PERMANENTE**
TRAVE IN SPESSORE	48,29	42,51	40,20
TRAVE FUORI SPESSORE	48,73	42,95	40,64

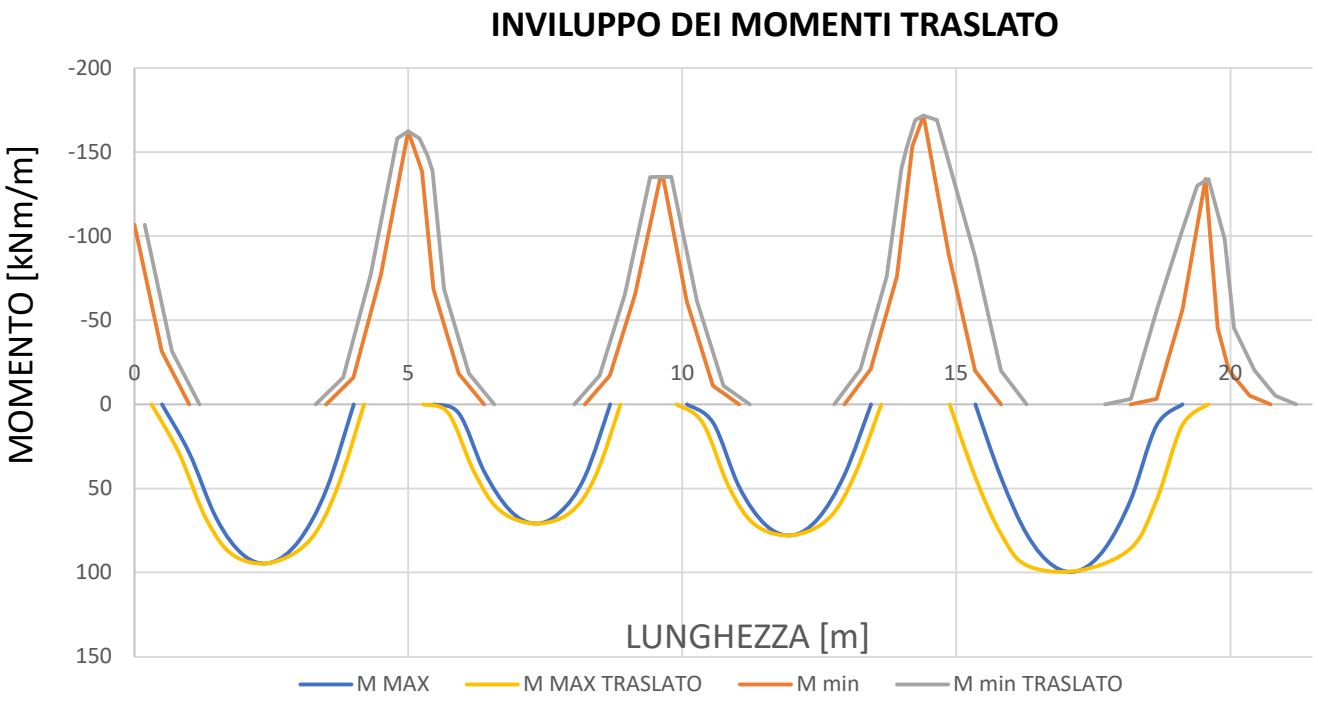
α =1,15	CARICO $[\mathrm{kN/m^2}]$		
	COMB. RARA	**COMB. FREQUENTE**	**COMB. PERMANENTE**
TRAVE IN SPESSORE	46,39	40,86	38,64
TRAVE FUORI SPESSORE	46,83	41,295	39,08

Inoltre, è stato creato anche un diagramma traslato del momento flettente e uno del taglio. Il diagramma traslato del momento flettente viene ottenuto spostando il grafico del momento flettente di una determinata quantità $\boldsymbol{a}$, ovvero:

in spessore $\boldsymbol{a} = \frac{0{,}9 \cdot \mathrm{d} \cdot \cot\theta}{2} = 0{,}9 \cdot 210 = 189\mathrm{mm}$

fuori spessore $\boldsymbol{a} = \frac{0{,}9 \cdot \mathrm{d} \cdot \cot\theta}{2} = 0{,}9 \cdot 520 = 468\mathrm{mm}$

In questo caso, l'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave è indicato con $\boldsymbol{\theta}$, e la cotangente di questo angolo deve essere compresa tra 1 e 2,5. Si è scelto di utilizzare un valore specifico di cotangente pari a 2.



3.4. Sezioni Di Verifica

3.4.1. Verifiche A Flessione

La verifica a flessione si esegue attraverso la seguente disequazione:

$$\mathbf{M_{R_d}} \geq \mathbf{M_{E_d}}$$

dove M_{R_d} è il valore di calcolo del momento resistente e M_{E_d} è quello flettente sollecitante.

Affinché la disequazione sia verificata bisogna calcolare l'area d'armatura tesa $\boldsymbol{A_{s,nec}}$ (grazie a questa la struttura può resistere al momento sollecitante), la sezione in semplice armatura quindi la percentuale geometrica di armatura $\boldsymbol{\rho}$ e la posizione dell'asse neutro adimensionalizzata $\boldsymbol{\eta}$.

$$\boldsymbol{A_{s,nec}} = \frac{M_{Ed}}{0{,}9 \cdot d \cdot f_{yd}}$$

da: $0{,}8\,\eta - \rho\alpha = 0$ ricavo $\boldsymbol{\rho} = \frac{A_s}{b \cdot d}$ $\boldsymbol{\eta} = \frac{\rho \cdot \alpha_d}{0{,}8}$

Il coefficiente di tensione di calcolo, indicato con $\boldsymbol{\alpha_d}$, è definito come il rapporto tra la tensione di snervamento $\boldsymbol{f_{yd}}$ e la tensione di compressione $\boldsymbol{f_{cd}}$. Questa relazione è basata sull'ipotesi che la rottura si verifichi nel campo 3-4, ovvero che la relazione fra lo sforzo e la deformazione sia compresa tra i valori $\eta \geq \boldsymbol{\eta_{(3-4)}}$. Tuttavia, è importante notare che verrà anche verificato che la relazione $\eta \geq \boldsymbol{\eta_{(2-3)}}$ sia soddisfatta. Con i valori ottenuti attraverso queste considerazioni, si procede poi all'individuazione del momento resistente.

$$\boldsymbol{m_{Rd}} = \rho \cdot \alpha_d \cdot (1 - 0{,}4\eta) = \omega \cdot (1 - 0{,}4\eta)$$

$$\rightarrow \boldsymbol{M_{R_d}} = m_{Rd} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd}$$

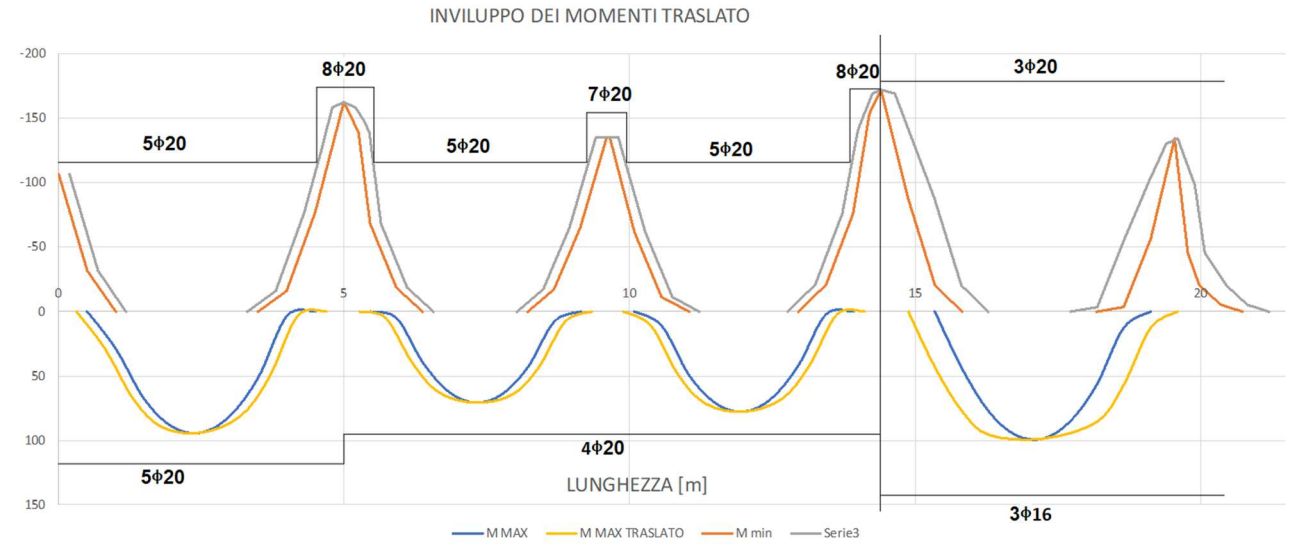
$$\boldsymbol{\eta_{(3-4)}} = 0{,}653 \qquad \boldsymbol{\eta_{(2-3)}} = 0{,}05$$

Tratto in spessore.

SEZIONE	**1**	**12**	**2**	**23**	**3**	**34**	**4**
d [mm]	210	210	210	210	210	210	210
b [mm]	900	900	900	900	900	900	900
$\boldsymbol{A_{s,nec}}$ **[mm²]**	1443,55	1271,58	2196,25	957,11	1830,14	1051,76	2323,34
$\boldsymbol{A_s}$ **[mm²]**	1570,80	1570,80	2513,27	1256,64	2199,115	1256,64	2513,27
armatura	**5ϕ20**	**5ϕ20**	**8ϕ20**	**4 ϕ20**	**7ϕ20**	**4 ϕ20**	**8ϕ20**
$\boldsymbol{\alpha_d}$	23,755	23,755	23,755	23,755	23,755	23,755	23,755
$\boldsymbol{\rho}$	0,0083	0,0083	0,0133	0,0066	0,0116	0,0066	0,0133
$\boldsymbol{\eta}$	0,246	0,246	0,395	0,197	0,494	0,197	0,395
$\boldsymbol{\eta_{(2-3)} \leq \eta \leq \eta_{(3-4)}}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\boldsymbol{M_{Ed}}$ **[kNm]**	106,68	93,97	162,30	70,73	135,25	77,73	171,69
$\boldsymbol{m_{Rd}}$	0,178	0,178	0,266	0,145	0,238	0,145	0,266
$\boldsymbol{M_{R_d}}$ **[kNm]**	116,19	116,19	173,77	95,03	155,61	95,03	173,77
$\boldsymbol{M_{R_d} > M_{Ed}}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tratto fuori spessore.

SEZIONE	4	45	5
d [mm]	520	520	520
b [mm]	300	300	300
$A_{s,nec}$ [mm²]	938,27	539,21	731,65
A_s [mm²]	942,478	603,186	942,478
armatura	**3ϕ20**	**3ϕ16**	**3ϕ20**
α_d	23,755	23,755	23,755
ρ	0,0060	0,0038	0,0060
η	0,179	0,113	0,179
$\eta_{(2-3)} \leq \eta \leq \eta_{(3-4)}$	✓	✓	✓
M_{Ed} [kNm]	171,69	98,67	133,88
m_{Rd}	0,133	0,087	0,133
M_{R_d} [kNm]	177,88	117,01	177,88
$M_{R_d} > M_{Ed}$	✓	✓	✓



Si verifica così la resistenza a flessione della trave: dal diagramma possiamo ricavare i valori delle lunghezze delle barre, dalla normativa, per non creare punti maggiormente cedevoli, si prevede di prolungare le barre con l'ancoraggio necessario. La lunghezza del prolungamento deve essere superiore a 20 diametri e non inferiore a 150 mm. Nel caso preso in esame si hanno due lunghezze di ancoraggio:

$$l_{b\varphi 16} = 40 \cdot 16 = 640\ mm \qquad l_{b\varphi 20} = 40 \cdot 20 = 800\ mm$$

3.4.2. Verifiche A Taglio

La verifica a taglio si esegue attraverso la seguente disequazione:

$$\mathbf{V_{Rd}} \geq \mathbf{V_{Ed}}$$

dove $\mathbf{V_{Rd}}$ è il valore di calcolo della resistenza di taglio e $\mathbf{V_{Ed}}$ è quella flettente sollecitante.

Affinché la disequazione sia verificata bisogna calcolare l'armatura trasversale A_{st}, l'interasse tra due staffe consecutive s, l'inclinazione dei puntoni di calcestruzzo θ e infine l'area trasversale A_{sw}.

$\boldsymbol{A_{st}} \geq 1{,}5 \cdot b_W$ dove b_W è pari a 900 mm, in spessore, e 300 mm, fuori spessore;

$\rightarrow \boldsymbol{A_{st}} \geq 1350 \text{mm}^2$ in spessore $\rightarrow \boldsymbol{A_{st}} \geq 450 \text{ mm}^2$ fuori spessore

$$\boldsymbol{s} \leq 0{,}8 \cdot d \quad \text{e} \quad \boldsymbol{s} \leq 330\, mm$$

$\rightarrow \boldsymbol{s} \leq 168$ in spessore, si sceglie **160**; $\boldsymbol{s} \leq 416$ fuori spessore, si sceglie **280**;

$$1 \leq \text{cotg}\boldsymbol{\theta} \leq 2{,}5 \qquad \rightarrow \mathbf{cotg\theta = 2} \rightarrow \boldsymbol{\theta} = 26{,}57°$$

$$\boldsymbol{A_{sw}} = \frac{s \cdot V_{Ed}}{0{,}9 \cdot d \cdot \text{cotg}\,\theta \cdot f_{\gamma d}}$$

dove V_{Ed} è il valore massimo di taglio sollecitante tra tutti gli appoggi, pari a 193,85 kN

$\rightarrow \boldsymbol{A_{sw}} = 209{,}85 \text{ mm}^2$ in spessore $\rightarrow \boldsymbol{A_{sw}} = 148{,}31 \text{ mm}^2$ fuori spessore

Ora è possibile calcolare il diametro delle staffe $\boldsymbol{\phi_{st}}$: scelgo i diametri delle staffe e ricalcolo l'area trasversale $\boldsymbol{A_{sw,def}}$ con i diametri scelti. Dopo si passa al calcolo del valore effettivo dell'area delle staffe $\boldsymbol{A_{st}}$ che dovrà rispettare la disuguaglianza scritta in precedenza. Il numero di braccia $\boldsymbol{n_b}$ è pari a 4 per la trave in spessore ed è pari a 2 per la trave fuori spessore.

$\rightarrow \boldsymbol{\phi_{st}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{A_{sw}}{n_b \cdot \pi}} = 8{,}17\, mm$ in spessore $\rightarrow \boldsymbol{\phi_{st}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{A_{sw}}{n_b \cdot \pi}} = 9{,}72\, mm$ fuori spessore

Si sceglie di utilizzare una staffatura con diametro di **10 mm** e passo di **160 mm** nel tratto di spessore, e una staffatura con diametro di **10 mm** e passo di **280 mm** nel tratto fuori spessore. Successivamente si procede con la verifica utilizzando i valori appena stabiliti.

$\rightarrow \mathbf{A_{sw,def}} = n_b \cdot \frac{\pi\phi^2}{4} = 314{,}16\, mm^2$ in spessore

$\rightarrow \mathbf{A_{sw,def}} = n_b \cdot \frac{\pi\phi^2}{4} = 157{,}08\, mm^2$ fuori spessore

$\rightarrow \mathbf{A_{st}} = \frac{A_{sw,def}}{s} = 1963{,}50 \text{ mm}^2$ in spessore

$\rightarrow \mathbf{A_{st}} = \frac{A_{sw,def}}{s} = 561{,}00 \text{ mm}^2$ in spessore

Verificata la disuguaglianza per entrambi i casi, si calcola ora il calcolo dello sforzo di taglio resistente sia a trazione $\boldsymbol{V_{Rsd}}$ sia a compressione $\boldsymbol{V_{Rcd}}$, rispettivamente per l'armatura trasversale e per il calcestruzzo. Nei calcoli si fa riferimento al parametro $\boldsymbol{\alpha}$ che rappresenta l'angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave (pari a 90°, staffe a 90°), a $\boldsymbol{v}$ che è un fattore di riduzione pari a 0,5 il quale tiene conto della resistenza ridotta del calcestruzzo nella sezione centrale, mentre $\boldsymbol{\alpha_c}$ è un fattore di amplificazione che in questo caso è uguale a 1.

$$\boldsymbol{V_{Rsd}} = 0{,}9 \cdot \ d \ \cdot \frac{A_{sw,def}}{s} \cdot f_{y_d} \cdot (\cot\alpha + \cot\theta) \cdot \sin\alpha$$

$$\boldsymbol{V_{Rcd}} = 0{,}9 \cdot \ d \ \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot v \cdot f_{c_d} \cdot \frac{(\cot\alpha + \cot\theta)}{1 + \cot^2\theta}$$

Secondo quanto previsto dalle NTC2018 $\mathbf{V_{Rd}}$ corrisponde al minimo fra i due valori di sforzo di taglio soprastanti. I risultati e la verifica vengono riassunti nella tabella seguente.

	IN SPESSORE	**FUORI SPESSORE**
$\mathbf{V_{Rsd}}$ **[kN]**	290,20	205,31
$\mathbf{V_{Rcd}}$ **[kN]**	559,97	462,20
$\mathbf{V_{Rd}}$ **[kN]**	290,20	205,31
$\mathbf{V_{Ed}}$ **[kN]**	193,85	193,85
$\mathbf{V_{Rd} \geq V_{Ed}}$	✓	✓

3.4.3. Altre Verifiche In Esercizio

Stato Limite di Deformazione.

La valutazione della accettabilità delle deformazioni della struttura avviene tramite la verifica allo stato limite di deformazione.

L'obiettivo è evitare deformazioni eccessive che possono compromettere l'utilizzo dell'edificio, causare danni alle strutture portanti o interferire con il funzionamento di attrezzature interne. Con questa verifica, si valuta la accettabilità delle deformazioni della struttura. Come previsto dalle NTC2018, per travi con lunghezza inferiore ai 10m, è possibile evitare la verifica delle inflessioni se si verifica una specifica disuguaglianza. Prima di affrontare la disuguaglianza bisogna introdurre i seguenti parametri: il coefficiente correttivo $\boldsymbol{k}$ dipende dal modello della struttura, è pari a 1,3 in campata terminale, 1,5 in campata intermedia; $\boldsymbol{\rho}$ e $\boldsymbol{\rho'}$ sono i rapporti tra armatura tesa e compressa, rappresentano la percentuale geometrica di armatura inferiore e superiore; mentre $\boldsymbol{A_{s,eff}}$ e $\boldsymbol{A_{s,calc}}$ sono rispettivamente l'armatura tesa effettivamente presente nella sezione più sollecitata e l'armatura progettuale della stessa sezione. Nella tabella si ripotano i dati ottenuti e si esegue la verifica.

$$\lambda = \frac{l}{h} \leq k\left(11 + \frac{0{,}0015 \cdot f_{ck}}{\rho + \rho'}\right) \cdot \left(\frac{500}{f_{y_k}}\right) \cdot \left(\frac{A_{s,eff}}{A_{s,calc}}\right) = \lambda_{max}$$

SEZIONE	**1-2**	**2-3**	**3-4**	**4-5**
l [mm]	5000	4600	4800	5200
h [mm]	240	240	240	550
$\boldsymbol{\lambda}$	20,833	19,167	20,000	9,455
b [mm]	900	900	900	300
d [mm]	210	210	210	520
$\boldsymbol{A_s}$ **[mm²]**	1256,64	1256,64	1256,64	603,19
$\boldsymbol{A'_s}$**[mm²]**	1570,80	1570,80	1570,80	942,48
$\boldsymbol{\rho}$	0,0066	0,0066	0,0066	0,0039
$\boldsymbol{\rho'}$	0,0083	0,0083	0,0083	0,0060
$\boldsymbol{A_{s,eff}}$ **[mm²]**	1271,58	957,11	1051,76	539,21
$\boldsymbol{A_{s,calc}}$ **[mm²]**	1570,80	1256,64	1256,64	603,19
$\boldsymbol{\lambda_{max}}$	24,85	30,47	27,73	22,91
$\boldsymbol{\lambda_{max} \geq \lambda}$	✓	✓	✓	✓

Stato Limite di Limitazione delle Tensioni.

La verifica dello stato limite di tensione è uno dei principali Stati Limite di Esercizio nell'ambito delle strutture in calcestruzzo armato. A lungo termine, un alto stato di compressione permanente nel calcestruzzo può causare deformazioni viscose eccessive e microfessurazioni che possono compromettere la durabilità della struttura. Inoltre, le tensioni prossime allo snervamento dell'acciaio possono causare deformazioni anelastiche che possono causare danni irreversibili alla durabilità della struttura. In base alle NTC2018, è necessario verificare che le tensioni calcolate in esercizio siano inferiori ai valori massimi consentiti. Ciò comporta il calcolo dei valori massimi di sforzo normale di compressione nel calcestruzzo e di trazione nell'acciaio per il secondo stadio.

Si procede come nella verifica del solaio quindi si calcolano le massime tensioni per il calcestruzzo e per l'acciaio, verificando che soddisfino le seguenti disuguaglianze:

combinazione caratteristica $\sigma_{c,max} \leq 0{,}6 \cdot f_{ck}$

combinazione quasi permanente $\sigma_{c,max} \leq 0{,}4 \cdot f_{ck}$

combinazione caratteristica per acciaio $\sigma_{c,max} \leq 0{,}8 \cdot f_{yk}$

Si elaborano le due combinazioni seguenti sul SAP2000 ottenendo i valori di momento flettente massimo

La **combinazione caratteristica** è data da: $F_{d,r} = G_{1,k} + G_{2,k} + Q_k$

La **combinazione quasi permanente** è invece: $F_{d,r} = G_{1,k} + G_{2,k} + \Psi_2 Q_k$ $\Psi_2 = 0{,}3$

Nella tabella vengono riportati i dati estratti dal SAP2000, elaborati in secondo luogo su Excel.

SEZIONE	**M MAX** [kNm] **COMB. CARATT**	**M MAX** [kNm] **COMB. Q. PERM.**
APPOGGIO **1**	65,49	54,55
CAMPATA **1-2**	58,57	48,79
APPOGGIO **2**	107,30	89,38
CAMPATA **2-3**	38,55	32,11
APPOGGIO **3**	82,52	68,72
CAMPATA **3-4**	43,45	36,18
APPOGGIO **4**	109,64	91,47
CAMPATA **4-5**	60,28	50,31
APPOGGIO **5**	85,92	71,71

Per calcolare gli sforzi normali massimi di compressione nel calcestruzzo e di trazione nell'acciaio, si fa riferimento alle formuli di Navier.

$$\boldsymbol{\sigma_c} = \frac{M}{I_{n,id}} x_{id}$$

$$\boldsymbol{\sigma_s} = n \frac{M}{I_{n,id}} (d - x_{id})$$

Si utilizza un coefficiente di omogenizzazione $\boldsymbol{n}$ pari a 15. Il momento d'inerzia ideale in corrispondenza dell'asse neutro è calcolato come segue:

$$\boldsymbol{I_{n,id}} = \frac{b \cdot x_{id}^3}{3} + n[A'_s(x_{id} - d)^2 + A_s(d - x_{id})^2]$$

Si calcola poi la distanza dell'asse neutro del lembo compresso di calcestruzzo

$$\boldsymbol{x_{id}} = \frac{n(A_s + A'_s)}{b}\left[-1 + \sqrt{1 + \frac{2b(A_s d + A'_s d')}{n(A_s + A'_s)^2}}\right]$$

I dati e i calcoli vengono riportati nella tabella seguente.

In spessore.

SEZIONE	**1**	**1-2**	**2**	**2-3**	**3**	**3-4**	**4**
b [mm]	900	900	900	900	900	900	900
A_s [mm²]	1570,80	1256,64	2513,27	1256,64	2199,115	1256,64	2513,27
A'_s [mm²]	1256,64	1570,80	1256,64	1570,80	1256,64	1570,80	1256,64
x_{id} [mm]	73,179	65,072	88,156	65,072	83,711	65,071	88,156
$I_{n,id}$ [mm⁴]	5,94E+08	5,08E+08	8,29E+08	5,08E+08	7,56E+08	5,08E+08	8,29E+08
$\sigma_{c,car}$ [N/mm²]	8,070	7,510	11,411	4,943	9,131	1,365	11,660
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\sigma_{c,qperm}$ [N/mm²]	2,01	2,02	1,73	5,53	2,17	5,57	9,73
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\sigma_{s,car}$ [N/mm²]	236,52	62,00	151,08	165,64	180,87	186,10	241,74
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuori spessore.

SEZIONE	**4**	**4-5**	**5**
b [mm]	300	300	300
A_s [mm²]	942,478	603,19	942,478
A'_s [mm²]	603,19	942,48	603,19
x_{id} [mm]	161,03	123,13	161,03
$I_{n,id}$ [mm⁴]	2,39E+09	1,73E+09	2,39E+09
$\sigma_{c,car}$ [N/mm²]	7,37	4,28	5,78
VERIFICA	✓	✓	✓
$\sigma_{c,qperm}$ [N/mm²]	6,15	3,57	4,82
VERIFICA	✓	✓	✓
$\sigma_{s,car}$ [N/mm²]	246,55	206,89	193,20
VERIFICA	✓	✓	✓

Stato Limite di Fessurazione

La limitazione delle fessurazioni è un fattore cruciale nella valutazione del comportamento in esercizio delle strutture in cemento armato. Le fessurazioni eccessive possono causare danni irreversibili non solo all'estetica degli elementi strutturali, ma anche alla loro funzione statica a lungo termine. La corrosione delle armature può ridurre significativamente l'area resistente delle armature, riducendo di conseguenza la resistenza dell'elemento strutturale. È quindi importante adottare misure appropriate per limitare l'insorgere di fessurazioni eccessive al fine di garantire la durabilità e la sicurezza delle strutture in cemento armato.

La verifica allo stato limite di apertura delle fessure viene effettuata in conformità alle NTC2018. L'obiettivo è assicurarsi che l'apertura delle fessure caratteristica, indicata con $\boldsymbol{w_k}$, non superi i valori nominali forniti dalle tabelle normative, $w1$, $w2$ e $w3$. Prima di calcolare il valore caratteristico introduciamo $\boldsymbol{\varepsilon_{sm}}$, deformazione unitaria media delle barre d'armatura e **Δsm**, distanza media tra le fessure.

$$\boldsymbol{\varepsilon_{sm}} = \frac{\sigma_s - k_t \cdot \frac{f_{ctm}}{\rho_{eff}} \cdot \left(1 + \alpha_c \cdot \rho_{eff}\right)}{E_s} \geq 0{,}6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\boldsymbol{\Delta_{sm}} = \frac{\left(k_3 \cdot c + k_1 k_2 k_4 \cdot \frac{\varphi_{eq}}{\rho_{eff}}\right)}{1{,}7}$$

Dove $\boldsymbol{\sigma_s}$ tensione nell'armatura tesa nella sezione fessurata; $\boldsymbol{f_{ctm}}$resistenza media a trazione semplice del calcestruzzo pari a 2,84; α_cè il rapporto tra $\boldsymbol{E_s}$ e $\boldsymbol{E_{cm}}$; $\boldsymbol{\rho_{eff}}$ è il rapporto tra $\boldsymbol{A_s}$ e $\boldsymbol{A_{c,eff}}$ quest'ultimo pari a "$b \cdot$ min{2,5·(h−d); (h-x) /3; (h/2)}"; $\boldsymbol{k_t}$ è un coefficiente che varia in base alla durata del carico, è pari a 0,6 per i carichi di breve durata e a 0,4 per quelli di lunga durata; c ricoprimento dell'armatura pari a 30mm; i coefficienti k sono fissati dalla normativa e sono: k_1=0,8; k_2=0,5; k_3=3,4; k_4=0,425; infine il diametro equivalente ϕ_{eq}che è pari a $\frac{n_1\phi_1^2+n_2\phi_2^2}{n_1\phi_1 + n_2\phi_2}$

$$\boldsymbol{w_k} = 1{,}7 \cdot \varepsilon_{\mathrm{sm}} \cdot \Delta_{\mathrm{sm}}$$

Successivamente, vengono calcolati il momento statico $\boldsymbol{S_n}$ e il momento di inerzia della sezione non fessurata $\boldsymbol{I_{n,id}}$ nel primo stadio, nonché il momento di fessurazione $\boldsymbol{Mf}$. I risultati e i dati ottenuti vengono raccolti nella tabella sottostante.

$$\boldsymbol{S_{n,id}} = \frac{1}{2}bh^2 + nA_s(h-d) + nA_s'(h-d')$$

$$\boldsymbol{I_{n,id}} = \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{3}b(h-x)^3 + nA_s'\left(x_{nf} - d'\right)^2 + nA_s(d-x)^2$$

$$\boldsymbol{M_f} = \frac{I_{n,id}}{n-x} f_{ctm}$$

SEZIONE in spessore	1	1-2	2	2-3	3	3-4	4
h [mm]	240	240	240	240	240	240	240
b [mm]	900	900	900	900	900	900	900
d [mm]	210	210	210	210	210	210	210
$\mathbf{d'}$ [mm]	30	30	30	30	30	30	30
$\mathbf{A_s}$ [mm²]	1570,80	1256,64	2513,27	1256,64	2199,115	1256,64	2513,27
$\mathbf{A'_s}$ [mm²]	1256,64	1570,80	1256,64	1570,80	1256,64	1570,80	1256,64
$\mathbf{f_{ctm}}$[N/mm²]	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
$S_{n,id}$ [mm^3]	3,059E+07	3,143E+07	3,101E+07	3,143E+07	3,087E+07	3,143E+07	3,101E+07
$A_{id,nf}$ [mm²]	2,584E+05	2,584E+05	2,725E+05	2,584E+05	2,678E+05	2,584E+05	2,725E+05
x_{nf} [mm]	118,359	121,641	113,776	121,641	115,250	121,641	113,776
$\mathbf{I_{n,id,nf}}$ [mm⁴]	1,382E+09	1,382E+09	1,527E+09	1,382E+09	1,475E+09	1,382E+09	1,527E+09
M_f [kNm]	29,094	29,901	30,960	29,901	30,264	29,901	30,960

SEZIONE fuori spessore	4	4-5	5
h [mm]	550	550	550
b [mm]	300	300	300
d [mm]	520	520	520
$\mathbf{d'}$ [mm]	30	30	30
$\mathbf{A_s}$ [mm²]	942,478	603,186	942,478
$\mathbf{A'_s}$ [mm²]	603,186	942,480	603,186
$\mathbf{f_{ctm}}$[N/mm²]	2,560	2,560	2,560
$S_{n,id}$ [mm^3]	5,050E+07	5,300E+07	5,050E+07
$A_{id,nf}$ [mm²]	1,882E+05	1,882E+05	1,882E+05
x_{nf} [mm]	268,374	281,626	268,374
$\mathbf{I_{n,id,nf}}$ [mm⁴]	5,576E+09	5,576E+09	5,576E+09
M_f [kNm]	50,685	53,188	50,685

Infine, attraverso la **combinazione frequente** e quella **quasi permanente,** le quali vengono inserite nel SAP2000**,** si effettua la verifica alla fessurazione mediante l'utilizzo delle equazioni riportate in precedenza con i valori corrispondenti alla sezione fessurata. In seguito, si calcola la tensione di armatura tesa $\boldsymbol{\sigma_s}$ come descritto di seguito.

Combinazione **frequente** $\quad G_1 + G_2 + \psi_1 Q_k = F_d \qquad \psi_1 = 0{,}5$

$$\boldsymbol{\sigma_s} = \frac{M_{Ed}}{I_{n,id,nf}}\left(d - x_{reag}\right)$$

SEZIONE	M MAX [kNm] COMB. FREQUENTE	M MAX [kNm] COMB. Q. PERM.
APPOGGIO **1**	57,67	54,55
CAMPATA **1-2**	51,59	48,79
APPOGGIO **2**	94,50	89,38
CAMPATA **2-3**	33,95	32,11
APPOGGIO **3**	72,66	68,72
CAMPATA **3-4**	38,25	36,18
APPOGGIO **4**	96,66	91,47
CAMPATA **4-5**	53,16	50,31
APPOGGIO **5**	75,77	71,71

SEZIONE in spessore	1	1-2	2	2-3	3	3-4	4
h [mm]	240	240	240	240	240	240	240
b [mm]	900	900	900	900	900	900	900
d [mm]	210	210	210	210	210	210	210
d' [mm]	30	30	30	30	30	30	30
k1 [-]	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
k2 [-]	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
k3 [-]	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
k4 [-]	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
c [mm]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ϕ [mm]	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
A_s [mm²]	1570,800	1256,640	2513,270	1256,640	2199,115	1256,600	2513,270
A'_s [mm²]	1256,640	1570,800	1256,640	1570,800	1256,640	1570,800	1256,640
x_{reag} [mm²]	73,179	65,072	88,156	65,072	83,711	65,071	88,156
$h_{c,eff}$ [mm]	55,607	58,309	50,615	58,309	52,096	58,310	50,615
$A_{c,eff}$ [mm²]	50046,176	52478,388	45553,157	52478,388	46886,605	52478,646	45553,157
ρ_{eff} [mm²]	0,031	0,024	0,055	0,024	0,047	0,024	0,055
Δ_{sm} [mm]	123,721	143,522	96,250	143,522	102,641	143,525	96,250

SEZIONE fuori spessore	4	4-5	5
h [mm]	550	550	550
b [mm]	300	300	300
d [mm]	520	520	520
d' [mm]	30	30	30
k1 [-]	0,800	0,800	0,800
k2 [-]	0,500	0,500	0,500
k3 [-]	3,400	3,400	3,400
k4 [-]	0,425	0,425	0,425
c [mm]	30,000	30,000	30,000
ϕ [mm]	20,000	20,000	20,000
A_s [mm²]	942,478	603,186	942,478
A'_s [mm²]	603,186	942,480	603,186
x_{reag} [mm²]	161,026	123,131	161,026
$h_{c,eff}$ [mm]	75,000	75,000	75,000
$A_{c,eff}$ [mm²]	22500	22500	22500
ρ_{eff} [mm²]	0,042	0,027	0,042
Δ_{sm} [mm]	107,746	134,604	107,746

SEZIONE in spessore	1	1-2	2	2-3	3	3-4	4
M_{Ed}, qper [kNm]	54,547	48,791	89,378	32,114	68,718	36,177	91,472
M_{Ed}, freq [kNm]	57,672	51,586	94,499	33,954	72,660	38,254	96,664
E_s [N/ mm²]	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
E_{cm} [N/ mm²]	34556	34556	34556	34556	34556	34556	34556
α_c	5,788	5,788	5,788	5,788	5,788	5,788	5,788
k_t	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
fctm [N/ mm²]	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
$I_{n,id}$ [mm⁴]	5,938E+08	5,076E+08	8,290E+08	5,076E+08	7,565E+08	5,076E+08	8,290E+08
σ_s qperm [N/ mm²]	188,530	208,973	197,056	137,547	172,082	154,951	201,674
σ_s freq [N/mm2]	199,332	220,947	208,347	145,425	181,955	163,848	213,120
ε_{sm} q.perm	7,288E-04	7,748E-04	8,495E-04	4,177E-04	7,064E-04	5,047E-04	8,725E-04
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ε_{sm} freq	7,828E-04	8,347E-04	9,059E-04	4,571E-04	7,558E-04	5,492E-04	9,298E-04
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
w_k [mm] q.perm	0,153	0,189	0,139	0,102	0,123	0,123	0,143
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
w_k freq	0,165	0,204	0,148	0,112	0,132	0,134	0,152
VERIFICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SEZIONE fuori spessore	4	4-5	5
M_{Ed}, qper [kNm]	91,472	50,311	71,707
M_{Ed}, freq [kNm]	96,664	53,158	75,767
E_s [N/ mm²]	200000	200000	200000
E_{cm} [N/ mm²]	34556,000	34556,000	34556,000
α_c	5,788	5,788	5,788
k_t	0,400	0,400	0,400
fctm [N/ mm²]	2,840	2,840	2,840
$I_{n,id}$ [mm⁴]	2,395E+09	1,734E+09	2,395E+09
σ_s qperm [N/ mm²]	205,688	172,686	161,244
σ_s freq [N/mm2]	217,362	182,459	170,373
ε_{sm} q.perm	8,600E-04	6,187E-04	6,377E-04
VERIFICA	✓	✓	✓
ε_{sm} freq	9,183E-04	6,675E-04	6,834E-04
VERIFICA	✓	✓	✓
w_k [mm] q.perm	0,158	0,142	0,117
VERIFICA	✓	✓	✓
w_k freq	0,168	0,153	0,125
VERIFICA	✓	✓	✓

4. Dimensionamento Del Pilastro

4.1. Dimensioni Sezione E Caratteristiche Statiche

Per il dimensionamento di un pilastro passante per il secondo appoggio della trave C, che risulta essere uno dei maggiormente sollecitati, si procederà considerando l'altezza complessiva di 11,60 m suddivisa in quattro sezioni, ognuna di 2,90 m. Il pre-dimensionamento verrà effettuato facendo riferimento alle NTC2018, in base alle quali l'area della sezione del pilastro $\boldsymbol{A_{c,nec}}$ sarà determinata dal rapporto tra lo sforzo normale sollecitante massimo N_{ed} alla base del pilastro e la resistenza a compressione di progetto $\boldsymbol{f_{cd}}$ del calcestruzzo. Il modello di trave creato precedentemente con il programma SAP2000 è stato utilizzato per determinare lo sforzo normale. Le reazioni sono state identificate utilizzando la combinazione di carico che massimizza il secondo appoggio della trave specifica, in questo modo si è ottenuto lo sforzo normale massimo $\boldsymbol{N_{ed}}$.

$$\boldsymbol{A_{c,nec}} = \frac{N_{ed}}{f_{cd}} = 76959 \text{ mm}^2$$

In seguito, la sezione del pilastro dovrà essere di **250 x 350 mm**, che corrisponde ad un'area di **87500 mm²** (superiore a 76959 mm²). Il peso proprio del pilastro $\boldsymbol{G_{pp}}$ verrà calcolato come segue, sapendo che il peso specifico del calcestruzzo è pari a 25 kN/m^3

$$\boldsymbol{G_{pp}} = 0{,}25 \cdot 0{,}35 \cdot 25 = 2{,}187 \ \frac{kN}{m}$$

Sia l'armatura $\boldsymbol{A_s}$ sia le barre longitudinali sono vincolate da prescrizioni specifiche su input delle NTC2018.

$$\boldsymbol{A_{s,min}} = 0{,}10 \cdot \frac{N_{ed}}{f_{yd}} = \mathbf{324\ mm^2} \qquad \boldsymbol{A_{s,min}} = 0{,}003 \cdot \boldsymbol{A_{c,nec}} = 231 \text{ mm}^2$$

$$\boldsymbol{A_{s,max}} = 0{,}04 \cdot \boldsymbol{A_{c,nec}} = 3078 \text{ mm}^2$$

$$\boldsymbol{\phi_{st}} \geq \mathbf{12}\ \boldsymbol{mm} \qquad \boldsymbol{s} \leq \mathbf{300}\ \boldsymbol{mm}$$

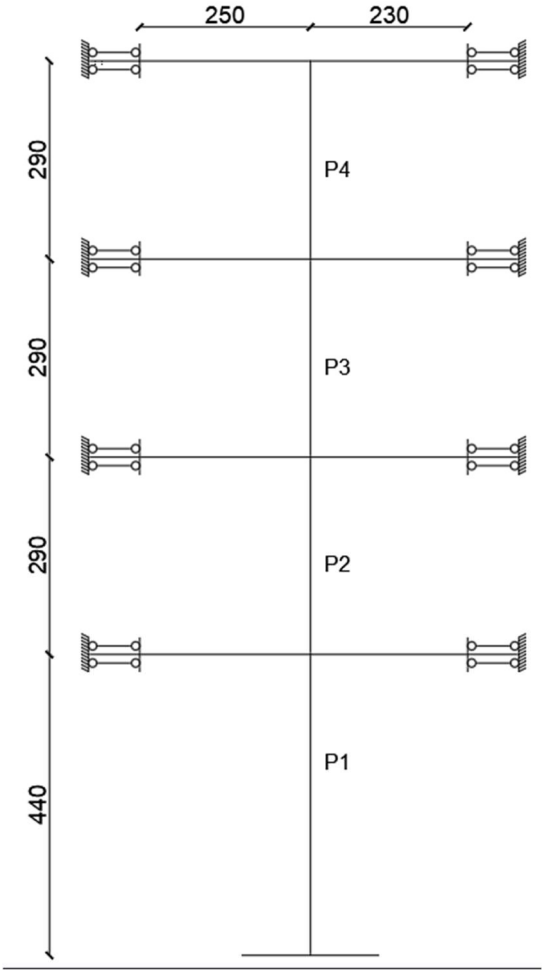
Tenendo conto delle restrizioni stabilite dalle norme e considerando i margini di sicurezza, si utilizza un'armatura longitudinale composta da **4 barre** in acciaio di **diametro 16 mm**, che corrisponde ad un'area di **804,24 mm²**. A queste quattro barre longitudinali si aggiunge un'armatura complementare al centro del lato più lungo del pilastro, costituita da **2 barre in acciaio dello stesso diametro**, che servono per garantire maggiore rigidità e per permettere l'inserimento di una legatura (o cravatta). La normativa NTC2018 prevede anche delle prescrizioni riguardanti l'armatura trasversale.

$$\mathbf{s} \leq 12 \cdot \phi_{\text{min,long}} \qquad \mathbf{s} \leq 250 \text{ mm} \qquad \boldsymbol{\phi_{st}} \geq 6mm \qquad \boldsymbol{\phi_{st}} \geq \frac{1}{4}\phi_{\text{max,long}}$$

Come armatura trasversale si è deciso di utilizzare una staffatura in acciaio di diametro 10 mm con una distanza tra le barre di 20 cm.

4.2. Schema Statico Di Calcolo

Nella modellizzazione statica del pilastro, il comportamento del plinto alla base è stato considerato come un incastro. Nello schema sono state incluse anche le campate adiacenti al pilastro, delle quali è stata considerata solo metà luce; le aste orizzontali, delle mezze campate, terminano con un pattino che ne impedisce sia la rotazione sia la traslazione orizzontale; i nodi di intersezione tra il pilastro e le travi sono stati modellizzati con incastri interni.



4.3. Condizioni Di Carico Di Verifica E Carichi

Come negli altri paragrafi, andremo ad analizzare le combinazioni di carico che causano il massimo sforzo assiale e il massimo momento. I coefficienti parziali vengono utilizzati per valutare le azioni o gli effetti delle azioni nelle verifiche SLU per determinare i carichi minimi e quelli massimi.

Nell'immagine i rettangoli con campitura verde rappresentano il carico massimo, ovvero:

$$1{,}3 \cdot \ G_{1,k} + 1{,}5 \cdot G_{2,k} + 1{,}5 \cdot Q_k$$

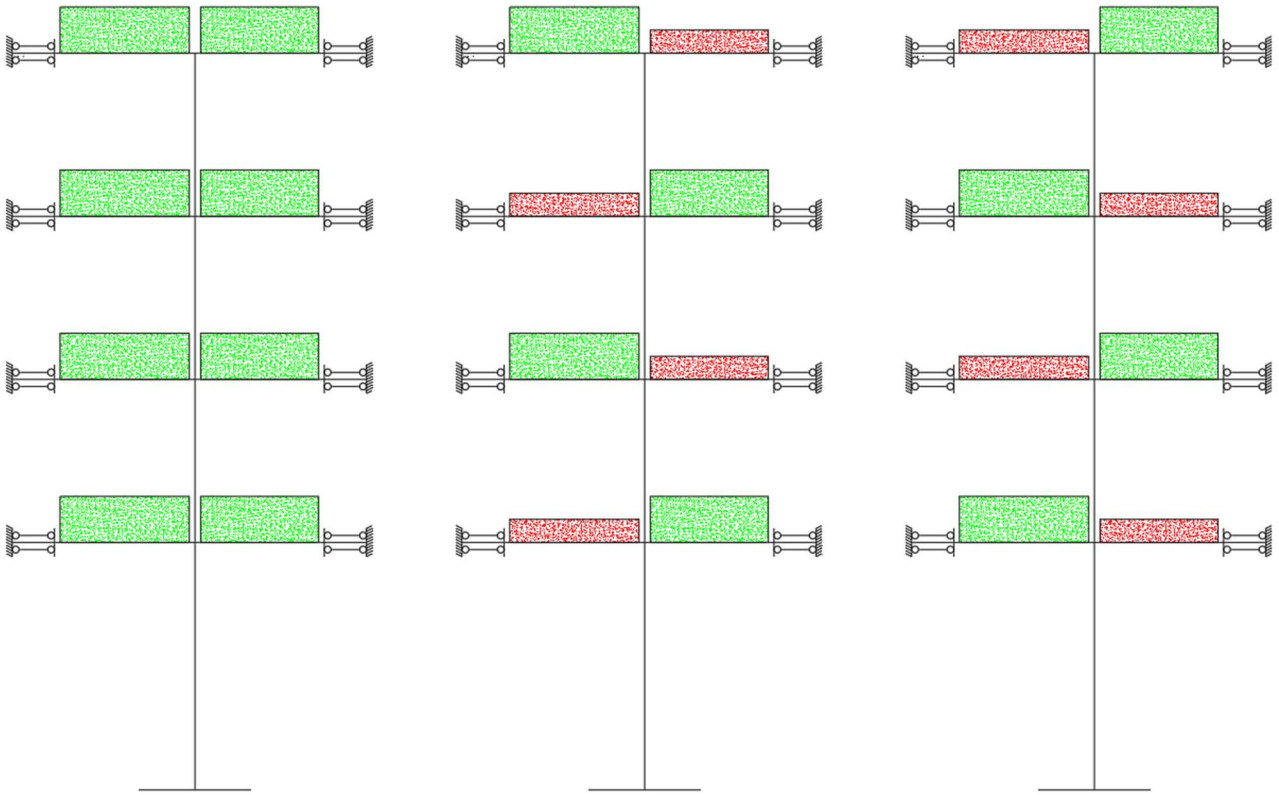
Invece i rettangoli con campitura rossa rappresentano il carico minimo, ovvero:

$$1 \cdot \ G_{1,k} + 0{,}8 \cdot G_{2,k} + 0 \cdot Q_k$$

Si conoscono già i carichi, massimo e minimo, che vanno a creare le combinazioni poiché il pilastro preso in analisi è caricato dalle travi in spessore. Nella tabella seguente si riportano i dati.

SEZIONE	Carico **MAX** $[\mathrm{kN/m^2}]$	Carico **MIN** $[\mathrm{kN/m^2}]$
CAMPATA	68,56	32,00

La figura sottostante illustra i tre casi presi in esame.



4.4. Sezioni Di Verifica

4.4.1. Caratteristiche Della Sollecitazione Nelle Sezioni Di Verifica

Per analizzare la risposta del pilastro alle combinazioni di carico identificate, si utilizza il software SAP200. In primo luogo, si crea un modello statico del pilastro, specificando la geometria. Successivamente si assegnano i carichi estremi alle campate corrispondenti al fine di includere tutte le combinazioni di carico, viste nel paragrafo precedente.

Infine, si usa la combinazione d'inviluppo per valutare e visualizzare l'effetto cumulativo delle sollecitazioni. I dati ottenuti dall'inviluppo vengono poi trasferiti in un foglio di calcolo. Prendendo in considerazione 20 punti intermedi, si calcolano i valori massimi e minimi del momento lungo la sezione verticale del pilastro e gli sforzi normali al piede di esso. I risultati finali sono riportati nella seguente tabella.

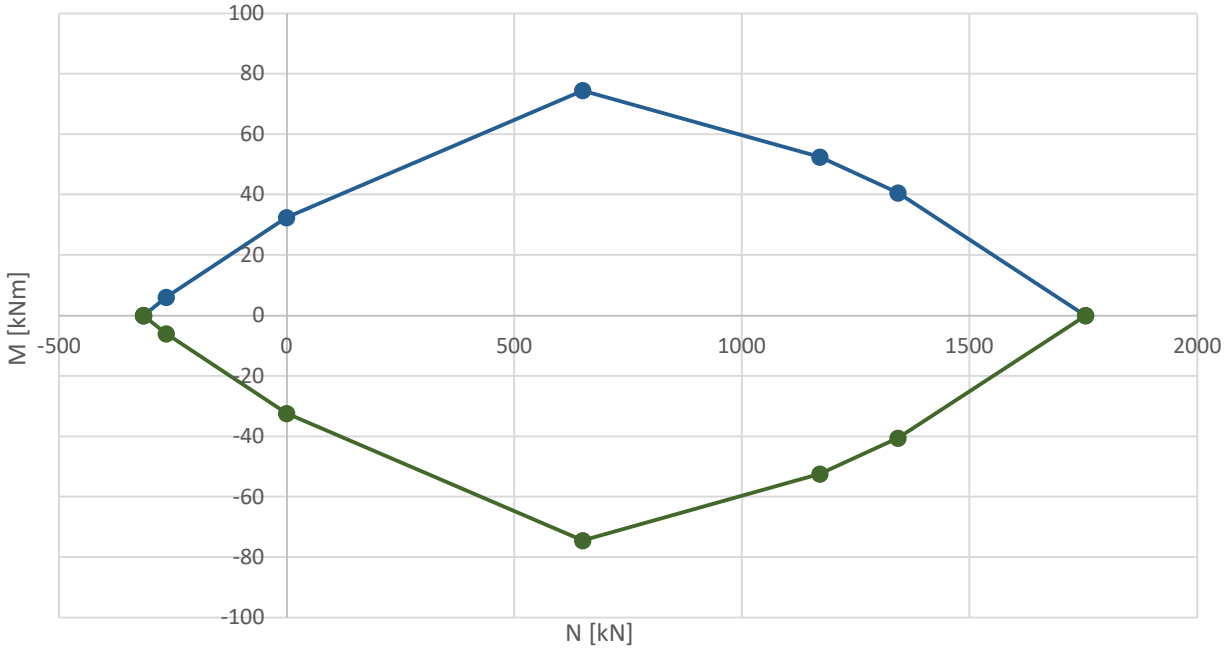
	N [kN]	**M+ [kNm]**	**M- [kNm]**
BASE – P1	-1401,17	14,5406	-10,3011
SOMMITÀ – P1	-1401,17	21,553	-30,3431
BASE – P2	-1047,93	27,8821	-11,1697
SOMMITÀ - P2	-1047,52	15,4772	-30,3082
BASE – P3	-698,617	27,3969	-14,4481
SOMMITÀ – P3	-698,617	17,9947	-30,3298
BASE – P4	-349,308	26,1783	-9,9907
SOMMITÀ – P4	-349,308	23,7233	-45,4913

4.4.2. Verifiche A Pressoflessione

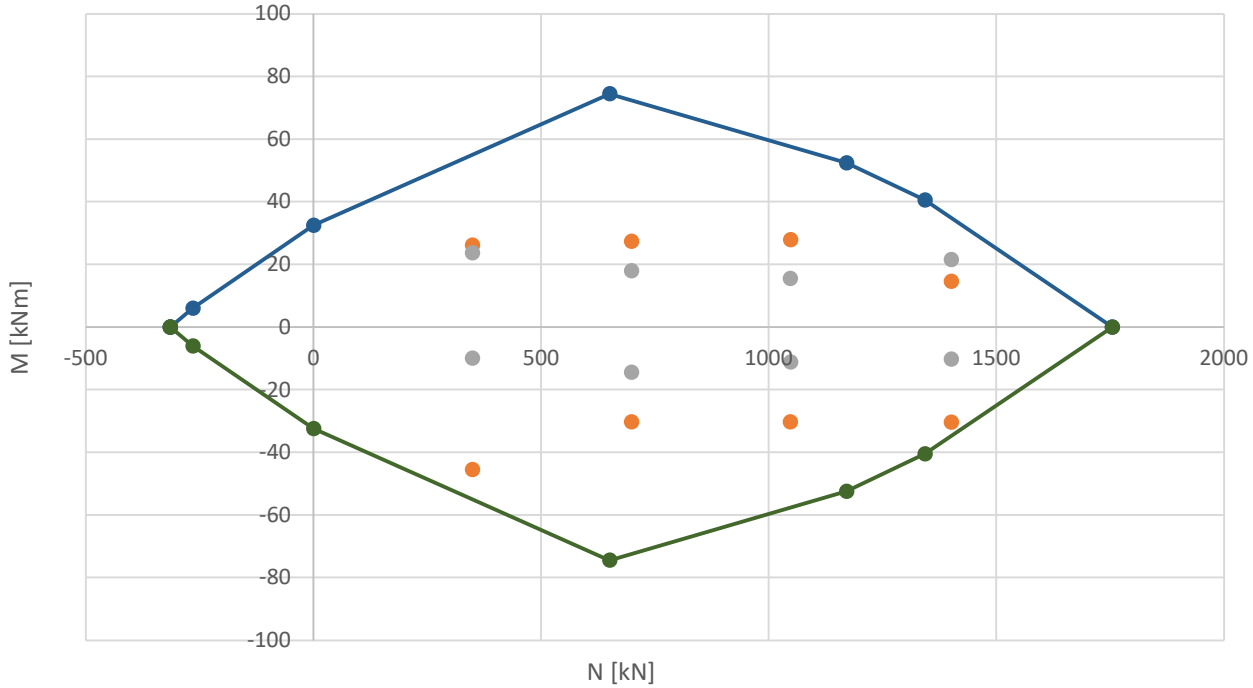
La determinazione del dominio di resistenza della sezione è essenziale per eseguire la verifica di pressoflessione di un pilastro. La verifica consiste nel controllare che il punto (N_{Ed}; M_{Ed}) risulti all'interno del dominio di rottura della sezione, ovvero il luogo geometrico descritto dalle coppie di sollecitazioni (N, M) che portano la sezione alle condizioni ultime. Per determinare il diagramma del dominio resistente, vengono calcolati i sette punti fondamentali N-M.

	N [kN]	**M [kNm]**
PUNTO **1**	-314,461	0
PUNTO **1-2**	-314,461	0
PUNTO **2-3**	-264,478	6,031
PUNTO **3-4**	650,5547	74,462
PUNTO **4-5**	1171,166	52,453
PUNTO **5-6**	1343,209	40,533
PUNTO **6**	1754,711	0

Nella figura sottostante viene illustrato il dominio resistente.



Una volta individuato l'ambito resistente, si procede ad inserire le coppie (NEd; MEd) per controllare se si trovano all'interno dell'area calcolata. Dall'analisi del grafico si può facilmente constatare che le coppie (NEd; MEd) si trovano all'interno dell'ambito resistente e quindi la verifica a pressoflessione è considerata valida.



4.4.3. Verifica All'Instabilità

Gli elementi snelli come i pilastri devono essere sottoposti a questa verifica: in questo caso, secondo le NTC2018, si può ricorrere al procedimento semplificato con la valutazione della condizione di snellezza **λ.** Si introducono i parametri che saranno presenti: lunghezza libera di inflessione $\boldsymbol{l_0}$ che è pari a 0,7· H_{piano}; raggio d'inerzia $\boldsymbol{\rho}$ pari a $\sqrt{(I/A')}$; azione assiale adimensionalizzata $\boldsymbol{v}$ pari a $N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd})$

$$\lambda = \frac{l_0}{\rho} \leq \lambda_{lim} = \frac{25}{\sqrt{v}}$$

	v	$\boldsymbol{\lambda_{lim}}$	**λ**	**VERIFICA**
BASE – P1	0,69	29,99	16,25	✓
SOMMITÀ – P1	0,69	29,99	16,25	✓
BASE – P2	0,52	34,68	11,27	✓
SOMMITÀ - P2	0,52	34,68	11,27	✓
BASE – P3	0,35	42,47	11,27	✓
SOMMITÀ – P3	0,35	42,48	11,27	✓
BASE – P4	0,17	60,06	11,27	✓
SOMMITÀ – P4	0,17	60,10	11,27	✓

5. Dimensionamento Del Plinto Di Fondazione

5.1. Caratteristiche Terreno Di Fondazione

Le caratteristiche portanti del terreno di fondazione sono state fornite:

$$\sigma_{t,SLU} = 0{,}60 \frac{N}{\mathrm{mm}^2} \qquad \sigma_{t,SLE} = 0{,}40 \frac{N}{\mathrm{mm}^2}$$

5.2. Dimensioni E Caratteristiche Statiche

Il dimensionamento del plinto si basa sulla relazione tra la sua area minima $\boldsymbol{A_{min}}$ e gli sforzi agenti su di esso. In particolare, si considera l'sforzo normale $\boldsymbol{N_{Ed}}$ pari a 1401,17 kN (ricavato dal capitolo precedente) e la portanza del terreno indicata come $\boldsymbol{\sigma_{t,SLU}}$. Il pre-dimensionamento consente di scegliere un pilastro di dimensioni maggiori rispetto all'area minima calcolata. Inoltre, anche l'altezza del pilastro **H** deve rispettare i vincoli normativi previsti dalle NTC 2018. Di seguito i calcoli esplicitati.

$$\boldsymbol{A_{min}} = \frac{N_{Ed}}{\sigma_{t,SLU}} = 2.335.283\ \mathrm{mm}^2$$

Per l'altezza invece vi è il un sistema fra le due disequazioni seguenti

$$\frac{1}{4}(A-a) \leq \boldsymbol{H} \leq \frac{3}{4}(A-a)$$

$$\frac{1}{4}(B-b) \leq \boldsymbol{H} \leq \frac{3}{4}(B-b)$$

L'altezza del plinto è determinata dalle dimensioni della sua base (**A** e **B**) e del pilastro (**a** e **b**). Se si rispettano i limiti di altezza, il plinto può essere considerato come una suola rigida senza bisogno di effettuare ulteriori verifiche.

Si sono scelti i seguenti dimensionamenti per il plinto: le dimensioni della sezione sono $\mathbf{1600\ x\ 1500}\ \boldsymbol{mm}$, per un'area complessiva pari a $\mathbf{2.400.000\ mm^2}$; per l'altezza si è scelta una misura di $\mathbf{500\ mm}$.

Con i dati appena ottenuti si calcolano le armature longitudinali: $\mathbf{T_x}$ $\mathbf{T_y}$ $\mathbf{A_{sx}}$ $\mathbf{A_{sy}}$

$$\boldsymbol{T_x} = \frac{B-b}{8d}$$

$$\boldsymbol{T_y} = \frac{A-a}{8d}$$

$$\boldsymbol{A_{sx}} = \frac{\boldsymbol{T_x}}{0{,}75 \cdot f_{yd}}$$

$$\boldsymbol{A_{sy}} = \frac{\boldsymbol{T_y}}{0{,}75 \cdot f_{yd}}$$

$\boldsymbol{T_x}$ **[kN]**	**437,86**
$\boldsymbol{T_y}$**[kN]**	**514,02**
$\boldsymbol{A_{sx}}$ $\mathbf{[mm^2]}$	**1493,15**
$\boldsymbol{A_{sy}}$$\mathbf{[mm^2]}$	**1752,83**

Si è scelta allora di impiegare un'armatura costituita da $\mathbf{8\Phi16}$ in direzione orizzontale per un'area effettiva di **1608,5** $\mathbf{mm^2}$e un'altra da $\mathbf{9\Phi16}$ in direzione verticale per un'area effettiva di **1809,6** $\mathbf{mm^2}$.

5.3 Verifiche Semplificata A Portanza Del Terreno

Per concludere, la verifica semplificata del plinto di fondazione deve rispettare la seguente disequazione dove le tensioni scaricate $\boldsymbol{\sigma_t}$ sul terreno devono essere inferiori alle tensioni limite.

$$\boldsymbol{\sigma_t} = \frac{N_{Ed} + 2 \cdot B \cdot D \cdot H}{A_c} = 0{,}5874 \frac{N}{\mathrm{mm}^2} < 0{,}6 \frac{N}{\mathrm{mm}^2}$$